

二十世纪偏微分方程发展史*

Haïm Brezis

法国巴黎居里大学（皮埃尔和玛丽），朱西厄广场4号，巴黎第五区，邮编75252；

美国新泽西州新不伦瑞克市，罗格斯大学，邮编08903

Felix Browder

美国新泽西州新不伦瑞克市，罗格斯大学，邮编08903

收到于1997年9月11日

目录

1 引言	1
2 18和19世纪的偏微分方程模型	2
3 19世纪的计算解的方法	2
4 19世纪最后几十年严格可解性理论的发展	3
5 1890-1900时期：现代偏微分方程的开端与庞加莱的工作	4
6 希尔伯特纲领	5
7 S. 伯恩斯坦与先验估计的开端	5
8 二阶线性椭圆方程的可解性	6
9 勒雷-绍德尔理论	7
10 阿达马与偏微分方程及其边值问题的分类	8
11 弱解	9

*本文的意大利语译本将刊登于《意大利百科全书》二十世纪史系列。

12 索伯列夫空间	10
13 施瓦茨分布理论	11
14 希尔伯特空间方法	12
15 L^p 中的奇异积分：卡尔德隆-齐格蒙德理论	16
16 一般线性椭圆边值问题的估计	18
17 线性演化方程：希勒-吉田理论	19
18 谱理论	20
19 极值原理与应用：德乔吉-纳什估计	22
20 非线性演化方程：流体流动与气体动力学	25
21 非线性偏微分方程与非线性泛函分析	28
22 自由边值问题：变分不等式	32
23 拟线性和完全非线性椭圆方程	33
24 偏微分方程与微分几何	34
25 偏微分方程解的数值计算：数值分析与计算科学	37

1 引言

偏微分方程（PDE）的研究始于18世纪欧拉（Euler）、达朗贝尔（d'Alembert）、拉格朗日（Lagrange）和拉普拉斯（Laplace）的工作，作为描述连续介质力学乃至更一般地作为物理科学中模型分析研究的主要工具。对物理模型的分析至今仍是偏微分方程发展的一个基本关注点。从19世纪中叶开始，特别是随着黎曼（Riemann）的工作，偏微分方程也成为数学其他分支的重要工具。

这种双重视角贯穿了整个19世纪和20世纪偏微分方程研究的核心。一方面，人们始终关注其与物理、工程及其他应用学科模型的联系。另一方面，偏微分方程作为发展数学其他分支的工具，其潜在应用——往往被证明是革命性的。H. 庞加莱（H. Poincaré）在其1890年那篇具有预见性的论文 [Po1] 中首次明确阐述了这种双重视角。庞加莱强调，来自完全不同领域（如电学、流体力学、热学、磁学、光学、弹性力学等）产生的众多具有物理意义的问题具有“家族相似性”（“*air de famille*”，庞加莱语），应该用共同的方法来处理。他也解释了寻求完全严格证明的意义，尽管模型只是物理现实的近

似。首先，数学家希望以精确且令人信服的形式进行研究。其次，所得理论被用作研究主要数学领域的工具，例如黎曼对阿贝尔函数的分析。

在同一篇论文中，还有一个预言性的洞见，即数学物理中相当不同的方程将在数学本身内部扮演重要角色。这确实刻画了偏微分方程在整个20世纪的基本作用：作为应用数学和物理科学核心问题与纯粹数学活跃领域中数学思想核心发展之间的主要桥梁。现在让我们总结一些与偏微分方程有着决定性互动的数学领域。

第一个伟大的例子是黎曼应用位势论论证、狄利克雷（Dirichlet）原理及其应用，发展单复变解析函数的一般理论和相关的黎曼曲面理论。从霍奇（Hodge）理论开始，后者的推广是将类似工具扩展到多变量代数几何的研究中。这导致了黎曼-罗赫（Riemann-Roch）定理和阿蒂亚-辛格（Atiyah-Singer）指标定理等发展。

下一个主要例子是微分几何，特别是其全局方面。微分几何中的课题，如极小曲面和

2 18和19世纪的偏微分方程模型

偏微分方程起源于连续介质物理学模型的发展背景，例如振动弦、弹性力学、扩展物质的牛顿引力场、静电学、流体流动，以及后来的热传导、电学和磁学理论。此外，微分几何问题催生了非线性偏微分方程，如蒙日-安培（Monge-Ampère）方程和极小曲面方程。以欧拉-拉格朗日原理形式出现的经典变分法产生了偏微分方程，而源于力学的哈密顿-雅可比（Hamilton-Jacobi）理论则刺激了一阶偏微分方程的分析。

在18世纪，单个一阶偏微分方程理论及其化为一组常微分方程组的基础，以相当成熟的形式得以完成。作为后来发展范式的经典偏微分方程

3 19世纪的计算解的方法

在19世纪，人们引入了许多重要方法来寻找满足适当辅助边界条件的偏微分方程的解：

（A）分离变量法和线性方程解的叠加法。该方法由达朗贝尔（1747年）和欧拉（1748年）针对波动方程引入。拉普拉斯（1782年）和勒让德（Legendre, 1782年）针对拉普拉斯方程（涉及球谐函数研究）以及傅里叶（1811-1824年）针对热传导方程使用了类似思想。

由于缺乏函数收敛性的有效判据，解无穷级数求和的严格论证在初期只是粗略存在（这仅在19世纪70年代之后，作为分析严格化的一部分才得以建立）。这个问题导致了分析和数学物理中极其重要的发展，特别是傅里叶级数和积分。

（B）二维实值调和函数研究与单复变解析函数研究之间的相互作用，起源于黎曼（1851年）的工作，在1870年左右由C. 诺伊曼（C. Neumann）、H. A. 施瓦茨（H. A. Schwarz）和E. B. 克里斯托费尔（E. B. Christoffel）广泛发展。

(C) 格林 (Green) 函数方法于1835年针对拉普拉斯方程引入。其思想是研究拉普拉斯方程的特殊奇异解。然后, 这些解被用来表示满足一般边界条件或具有任意非齐次项的解。

(D) G. 格林在1833年针对拉普拉斯方程发现了一个极其重要的原理。他观察到, 方程

$$Au = 0 \quad (\because \Omega \subset \mathbb{R}^3)$$

的一个解, 若在 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上取给定的边界值 $u = \phi$ (后来称为狄利克雷问题), 则在所有满足 $v = \phi$ 于 $\partial\Omega$ 的函数 v 中, 使积分

$$\int_{\Omega} \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial v}{\partial x_i} \right)^2$$

最小化。如果存在一个光滑的极小化函数 u , 那么它就是一个调和函数。高斯 (Gauss) 独立地进行了相关论证。他们的工作之后, W. 汤姆森 (= 开尔文勋爵, 1847年) 和黎曼 (在其1851年的论文中, 他将此方法命名为狄利克雷原理) 继续了这项研究。

(E) 虽然欧拉、达朗贝尔、拉普拉斯等人曾使用幂级数方法获得偏微分方程的特解, 但柯西 (Cauchy) 在1840年开始系统地使用幂级数, 特别是结合非线性偏微分方程的初值问题。这开始了存在性理论的工作, 即使无法获得显式解。柯西的方法, 即所谓的优级数法 (method of majorants), 用于获得实解析解 (即可展开为收敛幂级数), 于1875年由索菲娅·柯瓦列夫斯卡娅 (Sophie Kowalewsky) 推广到一般方程组, 并由古尔萨 (Goursat) 于1898年简化。

克莱因 (Kline) 著作 [Kli] 的第2卷给出了18和19世纪偏微分方程发展的概述。18世纪理性力学和偏微分方程历史的处理基于C. 特鲁斯德尔 (C. Truesdell) 的出版物, 如其非常有趣的论文 [Tru]。

4 19世纪最后几十年严格可解性理论的发展

直到大约1870年, 偏微分方程的研究主要关注于寻找偏微分方程边值问题的启发式方法, 以及特定问题的显式解。在魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 于1870年左右领导的分析严格化纲领的影响下, 人们开始系统地关注寻找基本存在性结果的严格证明。最突出的案例是黎曼于1851年引入的狄利克雷问题, 该问题要求方程

$$Au = 0 \quad (\because \Omega \subset \mathbb{R}^2)$$

的解满足边界条件

$$u = \phi \quad (\partial\Omega \ni \theta)$$

黎曼将此问题的可解性归结为狄利克雷积分

$$E(v) = \int_{\Omega} \sum_i \left(\frac{\partial v}{\partial x_i} \right)^2$$

在满足条件 $v = \phi$ 于 $\partial\Omega$ 的函数类上光滑极小化函数的存在性。尽管他曾给出狄利克雷原理的静电模型，但正如魏尔斯特拉斯及其学派指出的那样，他并未用任何数学上令人满意的方法证明极小化函数的存在性。

对黎曼论证的批评来自两个方面。首先，对于与狄利克雷积分表面相似的泛函，已证明不存在极小化函数。另一方面，F. 普里姆 (F. Prym) 在1871年给出了一个定义在圆周上的连续边界数据的例子，该数据在圆盘内没有具有有限能量的延拓。因此，黎曼狄利克雷原理作为证明调和函数存在性工具的合法性，在数十年间受到了严重质疑。希尔伯特 (Hilbert) 于1900年将此纲领重新确立为数学研究的主要主题，并导致了该领域方法的广泛发展 (见第6节)。

由于黎曼关注到调和函数 (位势论) 研究在几何函数论中的重要性，在19世纪最后三十年中，人们发展了解决狄利克雷问题的其他方法。H. A. 施瓦茨 (约1870年) 的交替法，其思想是将区域 Ω 分成两部分，然后交替求解每个区域上的狄利克雷问题。1877年，C. 诺伊曼通过双层位势表示可能的解，引入了针对凸区域狄利克雷问题的

5 1890-1900时期：现代偏微分方程的开端与庞加莱的工作

庞加莱对偏微分方程理论的主要贡献如下：

(a) 1890年，庞加莱 [Po1] 在相当一般的区域中，首次完整证明了拉普拉斯方程对任何连续狄利克雷边界条件解的存在性和唯一性。他引入了所谓的扫除法 (balayage method)；这种迭代法依赖于在区域中的球上求解狄利克雷问题，并广泛使用调和函数的极值原理和哈纳克 (Harnack) 不等式。他在1894-95年在索邦大学的讲座中系统阐述了此方法，并发表于 [Po4]。连同哈纳克和科恩 (Korn) 的著作，这是随后几十年位势论广泛发展的起源。感兴趣的读者可以在利希滕斯坦 (Lichtenstein) 的百科全书文章 [Li2] 中找到截至1918年的位势论详细概述。我们注意到，如第19节所指出的，二阶椭圆和抛物方程的极值原理在整个20世纪发挥了核心作用。

(b) 在1894年的一篇基础论文中，庞加莱 [Po2] 确立了在狄利克雷边界条件下，拉普拉斯算子无穷序列特征值和相应特征函数的存在性。(第一个特征值由H. A. 施瓦茨于1885年得出，第二个特征值由E. 皮卡 (E. Picard) 于1893年得出。) 这一关键结果是谱理论的开始，谱理论是20世纪泛函分析及其在理论物理和微分几何中的作用的主要主题之一；更多细节见迪厄多内 (Dieudonné) 的泛函分析史 [Di] 和第18节。

(c) 皮卡及其学派从19世纪80年代初开始，应用逐次逼近法来获得非线性问题的解，这些问题是唯一可解线性问题的轻微扰动。使用这种方法，庞加莱 [Po3] 于1898年证明了出现在富克斯 (Fuchsian) 函数理论中的非线性方程

$$Au = e^u$$

解的存在性。受此问题以及数学物理中许多非线性问题的推动，庞加莱提出了连续性

方法 (continuity method) 的原理。该方法试图通过将非线性方程嵌入单参数族问题中来获得解, 从一个简单问题开始, 并试图通过参数的逐步变化来扩展可解性。这成为A. M. 李雅普诺夫 (A. M. Lyapunov)、E. 施密特 (E. Schmidt) 等人的分岔理论以及S. 伯恩斯坦 (S. Bernstein)、J. 勒雷 (J. Leray) 和J. 绍德尔 (J. Schauder) 发展的非线性椭圆方程存在性理论的主要工具 (见第7、9和21节)。

6 希尔伯特纲领

在其1900年巴黎国际数学家大会上著名的演讲中, 希尔伯特提出了23个问题 (即所谓的希尔伯特问题), 其中两个问题涉及非线性椭圆偏微分方程理论。尽管最初限于变分设定, 但希尔伯特的第19和第20问题为20世纪该领域设定了广泛的议程。

第19问题涉及解的正则性主题 (具体在此情况下是解的解析性)。第20问题涉及边值问题解的存在性问题, 特别是极小化变分原理的解的存在性。

关于第20问题, 希尔伯特重新激发了人们对黎曼处理狄利克雷原理方法的兴趣。希尔伯特在1900-1905年间最初为狄利克雷原理提出的方法复杂且难以遵循, 但引发了众多作者 (如B. 莱维 (B. Levi)、H. 勒贝格 (H. Lebesgue)、G. 富比尼 (G. Fubini)、S. 扎伦巴 (S. Zaremba)、L. 托内利 (L. Tonelli) 和R. 柯朗 (R. Courant)) 的广泛研究, 这些研究在创造新工具方面成果丰硕, 例如见 [Li2]。希尔伯特 [Hi1] 最初的建议是取狄利克雷积分的一个极小化序列, 并证明一个适当修改的序列一致收敛到一个极小化函数。此方法的一个变体由S. 扎伦巴在几年后使用原始极小化序列的“磨光”形式得以实现。另一个版本由R. 柯朗提出 (例如见其著作 [Co])。这些遵循希尔伯特原始建议的论证依赖于一致拓扑中的紧性论证, 即阿斯科利 (Ascoli) 定理。必须记得, 在1900年, 基于勒贝格积分的 L^p 空间理论及其完备性尚未建立。正是B. 莱维 [LB] 在1906年首次观察到, 狄利克雷积分的一般极小化序列在狄利克雷范数下是柯西序列, 因此在适当的完备化空间 (相对于狄利克雷范数) 中收敛到一个广义函数。通过这一观察, 他开始了与变分法直接方法相关联的

7 S. 伯恩斯坦与先验估计的开端

S. 伯恩斯坦在其1906年开始的关于非线性椭圆方程狄利克雷问题可解性的论文 [Be2] 中观察到, 为了实施连续性方法, 必须证明在逐步论证中参数区间的大小不会随着进程推进而收缩到零。如果能够证明通过这种延拓过程获得的解位于某个适当函数空间的紧子集中, 则此事实成立。这种性质通常通过证明可能存在的解及其各阶导数满足先验估计来建立。在伯恩斯坦研究的情况——平面上的二阶非线性椭圆方程——他为此类估计发展了第一个系统的方法。这些技术在后来的几十年中被广泛精炼; 见第8、16、19和23节。

作为说明这种方法可能性和困难的一个简单例子, 让我们考虑两个半线性椭圆方

程的简单例子:

$$(a) \quad \begin{cases} -\Delta u + u^3 = f(x) & (\Omega \subset \mathbb{R}^n, \\ u = 0 & (\partial\Omega. \end{cases}$$

$$(b) \quad \begin{cases} -\Delta u - u^2 = f(x) & (\Omega \subset \mathbb{R}^n, \\ u = 0 & (\partial\Omega. \end{cases}$$

连续性方法引入参数 $t \in [0, 1]$, 将给定问题连接到一个更简单的方程, 通常是线性的。例如, 在上述两种情况下, 方程变为

$$(a_t): \quad -\Delta u + tu^3 = f(x)$$

$$(b_t): \quad -\Delta u - tu^2 = f(x)$$

要证明 $t = 1$ 时的可解性, 需要证明在 $[0, 1]$ 中, 使问题 (a_t) 或 (b_t) 可解的参数值 t 的集合既是开集又是闭集。

如果对于给定的参数值 t_0 , u_0 是 (a_{t_0}) 的相应解, 那么在给定函数空间 X 中, 当 t 接近 t_0 时, 只要新变量 v 的线性化问题是唯一可解的, 则由隐函数定理可得出问题的可解性。例如, 对于 (a_t) , 线性化问题是

$$-\Delta v + 3tu_0^2 v = g \quad \text{在 } \Omega, \quad v = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega$$

其中 $v \in X$ 。

线性化问题的系数依赖于 u_0 , 而 u_0 是函数空间 X 的一个元素。这一事实成为在各种函数空间中研究带系数线性方程的精细研究的主要推动力 (见第8节)。函数空间 X 的选择不是任意的, 也取决于另一个步骤, 即可解性成立的参数值集合在 $[0, 1]$ 中是否是闭的。

证明对于 (a_t) 或 (b_t) 有解 u_t 的 $t \in [0, 1]$ 值集合是闭的, 依赖于对所有可能解都成立的估计。通常, 人们证明 (u_t) 位于函数空间 X 的一个紧集中。对于序列 $t_k \rightarrow t$, 因此我们可以提取一个在 X 中收敛的子序列 u_{t_k} , 其收敛到 (a_t) 的一个解 u_t 。

因此, 我们对 X 有相反的要求。为了使步骤1成立, X 中的函数具有尽可能多的正则性是有用的。对于步骤2和先验估计, 则要求尽可能少的正则性。论证的成功完成需要选择一个平衡这些要求的 X 。

例如, 在我们上面列出的情况中, 对于 (a_t) , 最自然的空间是 $X = C^2(\Omega)$ 。但正如本世纪初所观察到的, 对于 $g \in C^0$, 线性方程 $\Delta u = g$ 不一定有 C^2 解。因此, 线性椭圆算子在函数空间中的可逆性成为一个严重关切的问题。用来替代

8 二阶线性椭圆方程的可解性

继诺伊曼的工作以及庞加莱、弗雷德霍姆 (Fredholm)、希尔伯特等人对积分方程系统理论的发展之后, 人们对通过积分表示获得的二阶线性椭圆方程的解进行了全面

研究。E. E. 莱维 (E. E. Levi) 于1907年 [Le] 在解析情况下, 对一般高阶线性椭圆算子进行基本解和格林函数的构造。希尔伯特及其学派也将参数法 (parametrix method) 应用于特定边值问题的研究。

该理论中的一个重要技术工具是O. 赫尔德 (O. Hölder) 于1882年在其关于位势论的著作 [Hol] 中引入的赫尔德条件。具有赫尔德空间密度的单层和双层位势的研究, 通过利亚普诺夫 (Lyapunov, 1898年)、A. 科恩 [Kor] (1907年, 结合弹性力学方程)、L. 利希滕斯坦 (从1912年开始, 见《数学百科全书》位势论卷中学术性阐述 [Li2]) 和P. 莱维 (1920年) 的工作, 成为深入研究的主题。

继凯洛格 (Kellogg) 在其位势论著作 [Ke] (1929年) 中对调和函数的处理之后, 绍德尔 [Sca2] 以及不久之后的卡乔波利 (Cacciopoli) [Cal] 应用这些技术, 获得了具有 $C^{0,\alpha}$ 系数的二阶线性椭圆方程狄利克雷问题解在 $C^{2,\alpha}$ 空间中的先验估计。更具体地说, 如果先验假设方程

$$\begin{cases} Au = \sum_{i,j} a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_i a_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + a_0(x)u = f(x) & (\Omega, \\ u = \phi & (\partial\Omega, \end{cases}$$

存在一个 $C^{2,\alpha}$ 解, 那么存在一个仅依赖于区域 Ω 和系数的常数 C , 使得

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(\Omega)} \leq C(\|f\|_{C^{0,\alpha}(\Omega)} + \|\phi\|_{C^{2,\alpha}(\Omega)} + \|u\|_{C^0(\Omega)}).$$

这里, 赫尔德范数由下式给出:

$$\|v\|_{C^{0,\alpha}} = \sup_{x \neq y} \frac{|v(x) - v(y)|}{|x - y|^\alpha} + \sup_x |v(x)|$$

和

$$\|v\|_{C^{2,\alpha}} = \sum_{i,j} \left\| \frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j} \right\|_{C^{0,\alpha}} + \sum_i \left\| \frac{\partial v}{\partial x_i} \right\|_{C^{0,\alpha}} + \|v\|_{C^{0,\alpha}}.$$

在其论文 [Sca2] 中, 绍德尔明确实施了建立这些线性问题存在性结果的纲领, 结合了先验估计方法和F. 里斯 (F. Riesz) 关于巴拿赫空间中线性紧算子的理论。这成为泛函分析与偏微分方程理论之间的重要桥梁。正是绍德尔的这种观点, 结合代数拓扑, 被勒雷-绍德尔推广到非线性方程; 见第9节。

9 勒雷-绍德尔理论

在S. 伯恩斯坦的工作中 (见第7节), 通过延拓技术获得的存在性结果依赖于线性化问题解的唯一性条件。这大大限制了可以用该方法处理的方程类别。勒雷-绍德尔在他们1934年的著名论文 [L-S] 中的贡献是摆脱了唯一性条件, 完全依赖于先验估计和拓扑方法。

他们应用的主要工具是非线性泛函分析的一个重大进展: 将映射度 (degree of mappings) 扩展到无穷维空间。继伯克霍夫-凯洛格 (Birkhoff-Kellogg) 关于布劳威尔

(Brouwer) 不动点定理推广到无穷维空间的早期部分结果之后, 绍德尔 [Sca1] 于1930年建立了基本不动点定理, 断言从一个球到自身的紧映射有一个不动点 (如果一个映射是连续的且具有相对紧的像, 则称其为紧映射)。1929-32年, 绍德尔将布劳尔区域不变性原理推广到形式为 $(I - C)$ 的映射, 其中 C 是紧映射, I 表示恒等映射。1934年, 勒雷和绍德尔 [L-S] 将布劳尔映射度推广到形式为 $(I - C)$ 的映射类, 并结合先验估计应用该理论, 获得了平面上拟线性二阶方程的存在性定理。这产生了一个庞大的新纲领, 即通过建立适当的先验估计来获得进一步的存在性结果。

该方法的精髓在于度的最重要性质。度 $\deg(I - C, G, p)$ 是方程

$$(I - C)u = p, \quad u \in G$$

解个数的代数计数, 其中 G 是巴拿赫空间 X 中的有界开集。这个度仅在方程在 G 的边界上无解时定义。该度在映射的连续形变 C_t 下保持不变, 前提是在连续的紧形变过程中该度始终有定义, 即在该形变过程中, 方程的解不会出现在边界上。

要应用此原理, 例如当 G 是一个球时, 必须证明没有解出现在球的边界上。实际上, 人们通过先验估计证明所有解都位于一个固定的球内。然后构造形变 C_t , 将给定的问题 $C = C_1$ 连接到一个简单的、其度容易计算的问题, 例如 $C_0 = 0$ 。必要先验估计的证明常常带来困难的问题, 其中一些问题只有在数十年深入研究后才得以解决。最突出的例子是蒙日-安培方程

$$\det(D^2u) = f(x)$$

其估计仅在20世纪80年代才完成 (见第23节)。

10 阿达马与偏微分方程及其边值问题的分类

在经典偏微分方程 (拉普拉斯方程、热传导方程、波动方程) 的研究中, 人们知道通常有特定类型的边界条件与这些方程中的每一个相关联。对于拉普拉斯方程, 有狄利克雷条件 ($u = \phi$ 在 $\partial\Omega$ 上) 或诺伊曼条件 (在 $\partial\Omega$ 上规定法向导数 $\partial u / \partial n$)。对于热传导方程, 经典的边界条件是规定解的初始值 (以及在有界区域的情况下, 对于正时间规定区域边界上的狄利克雷条件)。对于波动方程, 最经典的边值问题是柯西 (Cauchy) 问题, 它同时规定了初始位置和初始速度 (在 $t = 0$ 时)。

判断一个边界条件对于给定的偏微分方程是否恰当的根据通常是物理上模糊的。必须通过基本的数学洞察来澄清。区分“合法”或适定问题的基本原理由阿达马 (Hadamard) 在其1923年关于柯西问题的著作 [Ha] 中以下列术语清晰地阐述: 解应在规定区域上对所有合适的边界数据存在, 应由这些数据唯一确定, 并在适当的范数意义下“稳定”。

例如, 对于柯西问题, 柯西-柯瓦列夫斯卡娅 (Cauchy-Kowalevska) 定理在19世纪针对具有解析数据的方程得到证明, 它确立了对于关于初始曲面非特征的方程, 其幂级数解的存在性。这包括例如拉普拉斯方程。然而, 在这种情况下, 解的存在域随数据剧烈变化, 且解关于边界数据高度不稳定。因此, 在阿达马的意义下, 此问题是病态的。

阿达马还提出，根据特征多项式来寻找具有不同解性质的一般方程类。这是通过用代数变量 ξ_j 替换每个偏导数 $\partial/\partial x_j$ 并保留每个变量的最高阶部分而得到的多项式。由此，我们特别得到了二阶算子的基本类别，称为椭圆型、双曲型和抛物型，它们分别是拉普拉斯算子、波动算子和热传导算子的推广。椭圆型算子由仅在 $\xi = 0$ 处为零的二次多项式定义。双曲型算子对应于（在每个点经过变量替换后） $\xi_1^2 - (\xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2)$ ，而抛物型情况对应于（经过变量替换后） $\xi_1 + \xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2$ 。

这种分类随后被推广到任意阶的线性偏微分方程、非线性方程以及方程组。它提供了一个基本框架，偏微分方程理论在此框架下得到了系统研究。实际上，对应于这种基本分类体系，存在几种这样的理论，包括椭圆方程理论、双曲方程理论、抛物方程理论以及许多临界情况。

继沃尔泰拉（Volterra）关于波动方程的工作之后，阿达马在20世纪20年代建立了任意维数线性二阶双曲方程柯西问题解的系统理论，包括奇数空间维数波动方程著名的惠更斯（Huygens）性质。一般来说，双曲方程的解仅依赖于有限区域内的柯西数据，即依赖锥。在奇数空间维的波动方程情况下，解仅依赖于该锥边界上的柯西数据。著名的阿达马猜想认为，奇数维波动方程是唯一具有此性质的偏微分方程。

波动方程的有限依赖性性质与受此类方程控制的信号有限传播速度密切相关。热传导方程不具有此性质，并具有无限传播速度。这种考虑在电磁理论中双曲方程的应用以及相对论方程中是根本性的，在相对论方程中，从第一性原理出发，信号的传播速度不能超过光速。

阿达马关于二阶双曲方程的工作在20世纪40年代末由M. 里斯 [RiM] 推广。任意阶双曲方程和方程组的系统理论由许多数学家发展，特别是彼得罗夫斯基（Petrovski）[Pet] 和勒雷 [Le4]。

11 弱解

直到20世纪20年代，偏微分方程的解通常被理解为经典解，即对于 k 阶微分算子是 C^k 的。广义解或弱解的概念因几个不同的原因出现。

第一个也是最简单的出现在变分法的直接方法中（见第6节）。如果有一个变分问题，例如狄利克雷积分 E 和一个光滑函数的极小化序列 (u_n) ，B. 莱维和S. 扎伦巴观察到 (u_n) 在狄利克雷范数下是柯西序列，并且由一个简单不等式，在 L^2 范数下也是。因此，很自然地引入满足给定边界条件的光滑函数空间在狄利克雷范数下的完备化空间 H 。这是十年前 L^2 空间情况下开始的过程的一个变体。空间 H 是 L^2 的一个线性子空间，但配备不同的范数。根据定义，对于 H 中的任何元素 u ，存在一个光滑函数序列 (u_n) ，使得 $\text{grad} u_n$ 在 L^2 中收敛到一个极限。该极限可视为 $\text{grad} u$ ，在广义意义上解释。这体现在B. 莱维和L. 托内利的工作中，并由包括K. O. 弗里德里希斯（K. O. Friedrichs）、C. 莫里（C. Morrey）等在内的许多人继续推进。

第二种观点出现在解被构造为近似过程极限的问题中。对近似解的估计可能不够

强以保证极限是经典意义下的解。另一方面，可能仍然能够证明该极限具有经典解可能具有的某些性质，特别是通过用光滑试验函数乘以方程并分部积分得到的关系。这在线性方程情况下最为熟悉；例如，拉普拉斯方程

$$\Delta u = 0 \quad (\Omega) \quad (1)$$

的经典解 u 满足

12 索伯列夫空间

S. L. 索伯列夫 (S. L. Sobolev) 在20世纪30年代中期引入了一种重要的系统工具来推进偏微分方程解的研究：新函数空间类——索伯列夫空间的定义，以及最重要性质——索伯列夫嵌入定理的证明（见 [So1,2]）。

用当代记号，空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 由勒贝格空间 $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p < \infty$) 中的函数 u 组成，这些函数具有直至 m 阶的所有广义导数，且这些广义导数属于 $L^p(\Omega)$ ，即存在函数 $u_\alpha \in L^p(\Omega)$ 使得

$$\int_{\Omega} u D^\alpha \phi = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} u_\alpha \phi \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega) \quad \forall \alpha \text{ 满足 } |\alpha| \leq m$$

其中 α 是一个多重指标， $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ，

$$D^\alpha \phi = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}},$$

且 $|\alpha| = \sum \alpha_i$ 。当 $u \in W^{m,p}(\Omega)$ 时，函数 u_α 被称为 u 的广义导数 $D^\alpha u$ 。

定义此类空间的另一种可能方法是将其定义为光滑函数在范数

$$\|u\|_{W^{m,p}}^p = \sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p$$

下的完备化。两个定义对于一般区域的等价性由N. 迈耶斯 (N. Meyers) 和J. 塞林 (J. Serrin) 于1964年建立 [M-S]。

索伯列夫空间理论中最重要的结果涉及联系各种索伯列夫范数的不等式。一个主要的先驱是1894年的庞加莱不等式 [Po2]：

$$\left\| f - \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} f \right\|_{L^2} \leq C \|\text{grad } f\|_{L^2}$$

其中 $\int_{\Omega} f$ 表示 f 的平均值。在更一般的形式下，索伯列夫嵌入定理提供了 $W^{m,p}$ 和 $W^{j,r}$ 之间的联系，其中 $j < m$ 且 $r > p$ （在边界适当的温和正则性条件下）。其精确形式断言：

$$W^{m,p}(\Omega) \subset W^{j,r}(\Omega)$$

且

$$\|u\|_{W^{j,r}} \leq C \|u\|_{W^{m,p}}$$

以及

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{m-j}{n} \text{fi}$$

前提是 $r > 0$ 且 Ω 是有界光滑区域。此外，如果 $s < r$ ，则 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{j,s}(\Omega)$ 的嵌入是紧的。

如果 $r < 0$ ，上述定理的一个变体指出：

$$W^{m,p}(\Omega) \subset C^{k,\alpha}(\bar{\Omega}) \text{fi}$$

且

$$\|u\|_{C^{k,\alpha}} \leq C \|u\|_{W^{m,p}} \text{fi}$$

其中 k 是 $(m - (n/p))$ 的整数部分，且 $\alpha = m - (n/p) - k$ 。

在此背景下，广义导数和偏微分方程广义解的概念建立在一个坚实的基础上。与 L^p 空间一起，索伯列夫空间已成为20世纪创造的分析中最强大的工具之一。它们被广泛使用和研究于数学的众多领域，从微分几何和傅里叶分析到数值分析和应用数学。关于索伯列夫空间的基本介绍，参见例如 R. A. 亚当斯 (R. A. Adams) 的著作 [Ad]。关于索伯列夫空间的更高级结果，参见 V. 马齐亚 (V. Mazya) [Maz2] 以及 D. R. 亚当斯和 L. I. 赫德伯格 (L. I. Hedberg) [A-H] 的著作。

13 施瓦茨分布理论

洛朗·施瓦茨 (Laurent Schwartz) 在其名著《分布理论》(1950年) [Scw] 中从新的视角阐述了偏微分方程的广义解。他创建了一种演算，基于将普通函数类扩展到一个新的对象类——分布，同时保留了分析的许多基本运算，包括加法、与 C^∞ 函数的乘法、微分，以及在某种限制下的卷积和傅里叶变换。分布类 (在 $\mathbb{R}^n$ 上)， $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ，包含所有 $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数，并且任何分布 T 在该类内都有定义明确的所有阶导数。特别地，任何连续函数 (不一定在通常意义下可微) 在 $\mathcal{D}'$ 中都有导数。如果

$$L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha$$

是一个具有光滑系数的线性微分算子，那么 $L(T)$ 对任何分布 T 都有定义，且 $L(T)$ 又是一个分布。

L. 施瓦茨对分布的定义基于拓扑向量空间对偶性的概念。空间 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 由 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函组成，即，在配备了涉及所有阶导数收敛的适当拓扑的试验函数空间 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的对偶空间。这个定义意味着每个分布 T 可以局部表示为连续函数的 (有限) 和的导数 (在分布意义上)，即对于某些连续函数 f_α 和某个 m ，

$$T(\phi) = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} f_\alpha D^\alpha \phi \quad \forall \phi \in C_0^\infty \Theta$$

该理论系统化并更清晰地揭示了由海维赛德（Heaviside）、阿达马、勒雷和索伯列夫在偏微分方程中，以及由维纳（Wiener）、博赫纳（Bochner）和卡莱曼（Carleman）在傅里叶分析中发展起来的广义函数的相关早期定义。

分布理论的其他重要动机包括：

（a）给椭圆算子 L 的基本解（或基础解） E 的概念一个更透明的含义，用分布论的语言是：

$$L(E) = \delta_0 \text{fi}$$

其中 δ_0 是0点的狄拉克测度，即 $\delta_0(\phi) = \phi(0)$ 。

（b）达朗贝尔对一维波动方程的解是 $u(x, t) = f(x + t) + g(x - t)$ 。如果 f, g 光滑，则此 u 是经典解；如果 f, g 仅仅是连续的（或只是 L^1_{loc} ），则 u 是分布解。

根据分布理论，索伯列夫空间可以定义为：

$$W^{m,p} = \{u \in L^p; D^\alpha u \in L^p \text{ 在分布意义下, } \forall \alpha, |\alpha| \leq m\} \Theta$$

分布理论的许多应用都涉及到用索伯列夫空间表述的问题。然而，还有其他重要的类发挥着重要作用。一个例子是有界变差函数空间：

$$BV = \left\{ u \in L^1; \frac{\partial u}{\partial x_i} \text{ 是一个测度, } \forall i = 1, 2, \dots, n \right\} \Theta$$

这个定义澄清了一个复杂领域中相互竞争的概念（特别是在L. 托内利和L. 切萨里（L. Cesari）的工作中）。BV空间在变分法（例如几何测度论、断裂力学和图像处理）以及非线性双曲守恒律的激波研究（见第20节）中非常有用。

对于一个特殊的分布子类——缓增分布 $\mathcal{S}'$ ，L. 施瓦茨定义了傅里叶变换，它将 $\mathcal{S}'$ 映射到 $\mathcal{S}'$ 。类 $\mathcal{S}'$ 再次定义为更大一类试验函数空间的对偶空间：

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{u \in C^\infty(\mathbb{R}^n); |x|^m D^\alpha u(x) \in L^\infty(\mathbb{R}^n), \forall m, \forall \alpha\} \Theta$$

利用类 $\mathcal{S}'$ ，我们可以利用以下非常重要的事实： $D^\alpha u$ 的傅里叶变换是

$$\mathcal{F}(D^\alpha u)(\xi) = (i)^{|\alpha|} \xi^\alpha \mathcal{F}(u)(\xi) \text{fi}$$

14 希尔伯特空间方法

20世纪30年代数学的伟大进展之一是在S. 巴拿赫（S. Banach）及其学派的工作中，以概念上清晰的形式发展了自伴线性算子理论和更一般的线性泛函分析框架。尽管前者基于弗雷德霍姆、希尔伯特和F. 里斯关于积分方程的早期工作，但量子力学基本原理以算术语汇的重新表述极大地促进了希尔伯特空间中算子理论在几何和分析形式上的更复杂发展。与此同时，除了K. O. 弗里德里希斯和H. 外尔（H. Weyl）的孤立工作外，很少有人将这些思想应用于偏微分方程。这种情况在20世纪40年代末迅速改变，特别是由于在I. M. 盖尔范德（I. M. Gelfand）影响下，M. I. 维西克（M. I. Visik）的早

期工作（1951年）。M. I. 维西克 [Vi1] 考虑了一般非自伴一致椭圆线性算子（不一定是二阶）的狄利克雷问题的表述。当写成广义散度形式时，这种算子变为

$$Lu = \sum_{|\alpha| \leq m, |\beta| \leq m} D^\alpha (a_{\alpha\beta}(x) D^\beta u) \quad (6)_{\text{fi}}$$

其中

$$\operatorname{Re} \sum_{|\alpha|=|\beta|=m} a_{\alpha\beta}(x) \xi^\alpha \xi^\beta \geq c_0 |\xi|^{2m} \quad \forall x \in \Omega, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \quad c_0 > 0. \quad (7)_{\Theta}$$

这些结果在L. 戈尔丁（L. Gårding, 1953年）[Ga1] 的工作以及F. 布劳德尔 [Bro1]、K. O. 弗里德里希斯 [Fd]、P. 拉克斯（P. Lax）和A. 米尔格拉姆（A. Milgram）[L-M]、J. L. 利翁斯（J. L. Lions）[Lio1] 的相关工作中得到加强。戈尔丁最重要的贡献是将傅里叶分析明确引入该领域，特别是普朗谢雷尔（Plancherel）定理（1910年）的核心作用，该定理指出傅里叶变换是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到自身的酉映射。正如我们已经注意到的，傅里叶变换 $\mathcal{F}$ 将微分算子 D^α 变为乘以 $(i)^{|\alpha|} \xi^\alpha$ 的算子。在这种运算下，经过傅里叶变换，索伯列夫空间 $H^m = W^{m,2}$ 变为

$$W^{m,2}(\mathbb{R}^n) = \{u \in L^2(\mathbb{R}^n); \xi^\alpha \mathcal{F}(u) \in L^2(\mathbb{R}^n), \forall \alpha, |\alpha| \leq m\}_{\text{fi}}$$

且范数等价，即

$$\|u\|_{m,2}^2 = \|u\|_{W^{m,2}}^2 \simeq \sum_{|\alpha| \leq m} \|\xi^\alpha \mathcal{F}(u)\|_{L^2}^2_{\text{fi}}$$

为 $p = 2$ 时的索伯列夫嵌入定理提供了另一种视角。与索伯列夫空间 $W^{m,p}$ （ $p \neq 2$ ）相反， $W^{m,2}$ 是一个具有内积

$$(u, v) = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} D^\alpha u \overline{D^\alpha v}$$

的希尔伯特空间。

根据这种形式体系，L. 戈尔丁建立了著名的戈尔丁不等式：如果 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域，且 $W_0^{m,2}(\Omega)$ 是 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W^{m,2}(\Omega)$ 中的闭包，那么对于每个形式为(6)的算子 L ，其最高阶系数 $a_{\alpha\beta}$ 满足(7)，在 Ω 上一致连续，且所有系数有界，则存在常数 $c_0 > 0$ 和 k_0 使得

$$\operatorname{Re} \int_{\Omega} (Lu) \bar{u} \, dx \geq c_0 \|u\|_{m,2}^2 - k_0 \|u\|_{0,2}^2 \quad \forall u \in W_0^{m,2}(\Omega)_{\Theta}$$

该不等式在将存在性问题归结为希尔伯特空间理论的标准结果方面起着至关重要的作用。

经典的狄利克雷问题

$$\begin{aligned} Lu &= f & (\Omega, \\ D^\nu u &= 0 & (\partial\Omega, \quad \forall \nu, |\nu| < m)_{\text{fi}} \end{aligned}$$

可以从光滑解 $u \in C^{2m}(\Omega) \cap C^{m-1}(\bar{\Omega})$ 扩展到广义解 $u \in W_0^{m,2}(\Omega)$, 满足

$$\sum_{\alpha, \beta} \int_{\Omega} a_{\alpha\beta} D^{\alpha} u \overline{D^{\beta} v} \, dx = \int_{\Omega} f \bar{v} \, dx \quad \forall v \in C_0^{\infty}(\Omega) \text{fi}$$

并且对所有的 $v \in W_0^{m,2}(\Omega)$ 也成立。后一个问题称为广义狄利克雷问题, 并遵循与第11节描述的与拉普拉斯方程相关的狄利克雷问题的完备化过程相同的模式。

由弗雷歇-里斯表示定理, 存在一个有界线性算子 A , 从 $H = W_0^{m,2}(\Omega)$ 到 H , 使得

$$(Au, v)_H = (Lu, v)_{L^2} \quad \forall u, v \in H\Theta$$

类似地, 存在一个元素 $g \in H$ 使得

$$(f, v)_{L^2} = (g, v)_H \quad \forall v \in H\text{fi}$$

以及一个紧线性映射 C 从 H 到 H 使得

$$(u, v)_{L^2} = (Cu, v)_H \quad \forall u, v \in H\Theta$$

广义狄利克雷问题立即转化为泛函方程

$$Au = g, \quad u \in H\text{fi}$$

而戈尔丁不等式转化为

$$\operatorname{Re}(Au, u)_H \geq c_0 \|u\|_H^2 - (Cu, u)_H \quad \forall u \in H\Theta$$

如果 $C = 0$, 我们可以应用拉克斯-米尔格拉姆引理 [L-M], 该引理断言, 每个从 H 到 H 的有界线性算子 A , 若满足

$$\operatorname{Re}(Au, u) \geq c_0 \|u\|_H^2 \quad \forall u \in H\text{fi}$$

则是 H 到自身的同构。在这种情况下, 狄利克雷问题对每个 f 是唯一可解的。在一般情况下,

$$A = A_0 + C\text{fi}$$

其中 A_0 是一个同构, 而 C 是紧算子。根据 F. 里斯的经典理论 [RiF], A 是一个指标为零的弗雷德霍姆算子。特别地, 我们有弗雷德霍姆择一性, 即方程 $Au = f$ 有解当且仅当 f 正交于 A^* 的有限维零空间 $N(A^*)$, 且 $\dim N(A^*) = \dim N(A)$ 。

为了获得形式自伴的 $2m$ 阶算子 A 的狄利克雷问题特征函数的完备性, 可以应用希尔伯特空间中紧自伴算子的谱分解。我们在 H 上引入一个新的内积:

$$[u, v] = (Au, v)_H + k(u, v)_{L^2}\Theta$$

由戈尔德不等式，如果 k 足够大，这是一个标量积，且相关联的范数等价于 H 上的原始范数。如果引入算子 C ，定义为

$$[Cu, v] = (u, v)_{L^2 \text{ fi}}$$

则 C 是关于新内积的紧自伴算子。特征值问题 $Lu = \lambda u$, $u \in W_0^{m,2}(\Omega)$ ，等价于泛函方程

$$u = (k + \lambda)Cu, \quad u \in H \text{ fi}$$

因此 C 的谱结构转化为 L 的特征值分解。狄利克雷问题特征值的渐近分布在H. 外尔 (1912年) [We1] 的初始结果之后被广泛研究 (见第18节)。

处理狄利克雷问题的另一个等价视角在于更明确地利用巴拿赫空间的对偶结构。继J. 勒雷 [Le4] 在处理双曲方程时引入的定义以及P. 拉克斯 [La1] 在处理椭圆方程时独立引入的定义之后，可以将索伯列夫空间 $W^{-m,2}(\Omega)$ 定义为 $W_0^{m,2}(\Omega)$ 的共轭空间，其中这个新空间被视为分布空间。类似地，定义 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 为 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的共轭空间，其中 $p' = p/(p-1)$ 。在 $p = 2$ 的情况下，里斯表示定理建立了 $W_0^{m,2}(\Omega)$ 和 $W^{-m,2}(\Omega)$ 之间的同构。正是这个同构，我们上面用来表示映射 L ，它更直观地定义为从 $W_0^{m,2}(\Omega)$ 到 $W^{-m,2}(\Omega)$ 的映射，而现在由新的算子 A 表示，它将 $W_0^{m,2}(\Omega)$ 映射到自身。关于将此过程推广到非线性设定 (其中一般 $p \neq 2$)，见第21节。

这些关于广义狄利克雷问题解的存在性 (和唯一性) 结果必须补充——当所有数据光滑时——关于这些广义解的正则性结果，以获得经典解。这类结果涉及内部正则性以及直到边界的正则性。第一类结果通过以下方法获得：

1. 使用高阶椭圆算子的基本解，由F. 约翰 [J1] 建立，推广了E. E. 莱维 [Le] 在解析情况下的经典结果。
2. 使用弗里德里希斯的磨光子方法 (method of mollifiers)，涉及给定 u 与一系列光滑核的卷积；见 [Fd]。
3. 使用利希滕斯坦的有限差分法，由莫里 [Mor2] 复兴。

前两种方法适用于一个稍广泛的问题，即证明 $Lu = f$ 的所有分布解 (即 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 在分布意义下满足 $Lu = f$) 当 L 是光滑系数的椭圆算子且 f 是 C^∞ 时，都是 C^∞ 的。当 L 是拉普拉斯算子且 $u \in L^2$ 时，这个结果由H. 外尔 [We3] 于1940年建立，这个所谓的外尔引理启发了研究椭圆方程分布解正则性的整个领域。这是这样一种情况的中心例子：方程 $Lu = f$ 的每个分布解 u ，若 $f \in C^\infty$ ，则必属于 C^∞ 。这种性质对于一般算子已被广泛研究，称为亚椭圆性。

这些结果也被应用于获得涉及 L 的演化方程的解，包括抛物型和广义波动方程类型；见第17节。

一个相关且重要的发展是能量方法在研究线性严格双曲偏微分方程和方程组的柯西问题中的应用。继J. 绍德尔1938年关于二阶双曲方程的初步工作以及K. O. 弗里德里希斯后来关于对称双曲系统的工作之后，彼得罗夫斯基 [Pet] 战前结果的全部普遍性被J. 勒雷 [Le4] 使用整体能量估计恢复并放大。这些估计后来被L. 戈尔德 [Gá3] 局部化。

15 L^p 中的奇异积分：卡尔德隆-齐格蒙德理论

研究偏微分方程解的正则性质的一个重要工具是卡尔德隆 (Calderón) 和齐格蒙德 (Zygmund) 于1952年发展的奇异积分算子的 L^p 理论。 $\mathbb{R}^n$ 上的奇异积分算子是形式为

$$(Sf)(x) = p.v. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{K(x-y)}{|x-y|^n} f(y) dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y| > \epsilon} \frac{K(x-y)}{|x-y|^n} f(y) dy$$

的算子, 其中 $K(x) = k(x/|x|)$, 且 k 满足某些光滑性条件以及

$$\int_{S^{n-1}} k(\xi) d\sigma(\xi) = 0$$

两个主要例子推动了这一理论:

1. 希尔伯特变换 $\mathcal{H}$, 它是 $\mathbb{R}$ 上傅里叶分析的重要工具, 对应于 $n = 1$, $k(+1) = +1$ 和 $k(-1) = -1$ 。2. 如果 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中拉普拉斯算子的基本解, 即

$$E(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x| & n = 2 \\ \frac{1}{(2-n)\omega_n} |x|^{2-n} & n \geq 3 \end{cases}$$

其中 ω_n 是单位球的体积, 那么对于每个 i, j ,

$$K(x) = |x|^n \frac{\partial^2 E}{\partial x_i \partial x_j}$$

满足上述条件。鉴于第14节的结果, 对于拉普拉斯方程 $-\Delta u = f$ 的任何解 u , $u - (E * f)$ 是调和的, 因而是 C^∞ 的。因此 u 的正则性质与 $(E * f)$ 的相同。而且

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} (E * f) = \frac{\partial^2 E}{\partial x_i \partial x_j} * f,$$

至少形式上如此; 更准确地说, $\partial^2 E / \partial x_i \partial x_j$ 不是 L^1 函数, 因此卷积不能定义为 L^1 函数的积分。它必须被视为一个主值 (这在希尔伯特变换 $\mathcal{H}$ 的情况下已经成立)。奇异积分算子已经在F. E. 特里科米 (F. E. Tricomi, 1926-28年)、G. 吉罗 (G. Giraud, 1934年) 特别是S. G. 米赫林 (S. G. Mikhlin, 从1936年开始) 关于偏微分方程的工作中被考虑; 见 [Mik]。

对于 $\mathcal{H}$, M. 里斯 (M. Riesz) 于1927年证明了 $\mathcal{H}$ 将 $L^p(\mathbb{R})$ 映射到 $L^p(\mathbb{R})$, 对所有 $1 < p < \infty$ 成立。从偏微分方程的观点看, 卡尔德隆-齐格蒙德在他们1952年的著名论文 [C-Z] 中最重要的贡献是推广了关于 $\mathcal{H}$ 的结果, 证明了每个如上的奇异积分算子 S 将 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 映射到 $L^p(\mathbb{R}^n)$, 并满足不等式

$$\|Sf\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p} \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n)$$

此结果在几年内被卡尔德隆等人应用于偏微分方程中的重要问题。特别是, 卡尔德隆 [Cal1] 获得了具有简单特征算子的柯西问题唯一性。卡尔德隆-齐格蒙德估计被L. 贝

尔斯 (L. Bers) 用于获得关于泰希米勒 (Teichmüller) 空间的基本定理。此外, 卡尔德隆发展了应用于边界数据的奇异积分来表示一般线性椭圆方程边值问题解的表征定理。

这个演算被推广到奇异积分算子

$$(Sf)(x) = p.v. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{K(x, x-y)}{|x-y|^n} f(y) dy$$

其中, 对于每个 x , $K(x, \cdot)$ 是一个上述意义下的奇异积分核。这些算子的象征 (symbol) σ 起着关键作用, 其中

$$\sigma(x, \xi) = \mathcal{F}_{y \rightarrow \xi}(K(x, \cdot))(\xi) \Theta$$

两个这样的算子的复合是一个奇异积分算子模去光滑算子, 其象征是两个象征的乘积。当20世纪60年代初, 阿蒂亚和辛格 [A-S] 攻击盖尔范德提出的计算紧流形上向量丛作用的线性椭圆微分方程组指标的问题时, 他们理论的、从分析角度的技术框架, 是通过系数是奇异积分算子的算子组来变形微分方程组。在这项研究中, 主要工具是使用奇异积分算子的象征以及复合算子在适当的函数空间中定义弗雷德霍姆映射这一事实, 且这些映射随象征连续变化。正是奇异积分算子的这个应用, 在1965年催生了伪微分算子的定义, 由J. J. 科恩 (J. J. Kohn) 和L. 尼伦伯格 (L. Nirenberg) [K-N] (以及R. T. 西利 (R. T. Seeley)、L. 赫尔曼德尔 (L. Hörmander)、A. 昂特贝格尔 (A. Unterberger) 和J. 博科布扎 (J. Bokobza)), 从而为奇异积分算子和微分算子的概念提供了一个统一的框架, 并具有强大的计算规则。这种演算还包括H. 外尔 (1927年) [We2] 在量子力学问题中设计的演算。

更明确地说, 与象征 $\sigma(x, \xi)$ 相关联的伪微分算子由下式给出:

$$(Pf)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \sigma(x, \xi) (\mathcal{F}f)(\xi) d\xi = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \iint_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} e^{i(x-y) \cdot \xi} \sigma(x, \xi) f(y) dy d\xi \Theta$$

注意, 微分算子对应于象征 σ , 这些象征是 ξ 变量的多项式, 而上面描述的奇异积分算子对应于象征 σ , 这些象征在 ξ 中是零次齐次的。

一类更一般的变换, 称为傅里叶积分算子, 是关于一个相位函数 $\phi(x, y, \xi)$ 由下式给出:

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \iint_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} e^{i\phi(x, y, \xi)} a(x, y, \xi) f(y) dy d\xi \Theta$$

这种变换的理论由P. 拉克斯 [La2] 和V. P. 马斯洛夫 (V. P. Maslov) [Mas] 开创, 并由L. 赫尔曼德尔 [Hor3]、Yu. V. 叶戈罗夫 (Yu. V. Egorov)、J. J. 杜伊斯特马特 (J. J. Duistermaat)、R. 梅尔罗斯 (R. Melrose) 等发展, 为研究线性双曲方程的解提供了强大的工具。这两种变换的一个重要用途是结合波前集 (wave front set) 的重要概念, 研究奇性沿其双特征线的传播。波前集最初由佐藤 (Sato) 为超函数引入, 然后由L. 赫尔曼德尔为分布引入。这种攻击偏微分方程解的方法领域通常称为微局部分析。

另一个重要工具, 仿微分算子 (paradifferential operators) 理论, 由J. M. 博尼 (J. M. Bony) [Bon] 引入, 用于研究非线性双曲方程解的奇性传播。

卡尔德隆-齐格蒙德理论的一个重要加强是发展了具有利普希茨连续核的交换子理论，由卡尔德隆发起，并由R. 科伊夫曼 (R. Coifman)、Y. 梅耶尔 (Y. Meyer) 和A. 麦金托什 (A. MacIntosh) 继续；参见例如 [Me, Vol. 3]。一个有趣的、与偏微分方程相关的应用领域是C. 凯尼格 (C. Kenig) [Ken] 在不规则区域中椭圆方程的工作。

详细论述见L. 赫尔曼德尔 [Hor4]、J. J. 杜伊斯特马特 [Du]、F. 特雷夫斯 (F. Trèves) [Tre]、M. 泰勒 (M. Taylor) [Ta1, Ta2]、Yu. V. 叶戈罗夫和M. A. 舒宾 (M. A. Shubin) [E-S] 以及E. 斯坦 (E. Stein) [Ste] 的著作。

16 一般线性椭圆边值问题的估计

遵循J. 绍德尔及其前辈的传统 (见第8节)，在20世纪50年代末，人们开展了对高阶线性椭圆问题可解性和先验估计的一般性研究。苏联数学家Ya. B. 洛帕京斯基 (Ya. B. Lopatinski) [Lo] 和Z. 夏皮罗 (Z. Shapiro) [Sh] 描述了此类结果成立的问题类别。用椭圆算子

$$L = \sum_{|\alpha| \leq 2m} a_\alpha(x) D^\alpha$$

的特征多项式以及边界算子组

$$B_j = \sum_{|\beta| \leq m_j} b_\beta(x) D^\beta, \quad m_j \leq m, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

在所有边界点上的一个代数条件，涉及特征多项式

$$a(x, \xi) = \sum_{|\alpha|=2m} a_\alpha(x) \xi^\alpha$$

和

$$b_j(x, \xi) = \sum_{|\beta|=m_j} b_\beta(x) \xi^\beta$$

本质上等价于问题

$$\begin{cases} Lu = f & (\Omega \\ B_j u = g_j & (\partial\Omega, \quad j = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

在合理意义下的可解性。

一个特例是 $2m$ 阶一致椭圆算子的狄利克雷边值问题；这里 $B_j = \partial^j / \partial n^j$ ， $j = 0, 1, \dots, m-1$ 。

对这类方程 (和方程组) 在各种函数空间 (如 C^α 、 L^p 等) 中的研究，由众多数学家开始，最终达到S. 阿格蒙 (S. Agmon)、A. 道格里斯 (A. Douglis) 和L. 尼伦伯格 [A-D-N] 那篇著名且非常普遍的论文。遵循L. 利希滕斯坦、凯洛格和绍德尔在二阶方程狄利克雷问题中的例子，该理论的技术研究简化为一个模型问题：具有齐次、常系数边界条件的常系数算子在半空间中解的表示。这类表示在所谓的泊松核中给出了最明

确的形式。此类问题的估计可以通过扰动，在系数的适当假设下（ C^α 估计要求 C^α 系数， L^p 估计要求一致连续系数）得到变系数问题的局部估计。估计具有以下类型：

$$\|u\|_{C^{2m,\alpha}(\Omega)} \leq C \left(\|f\|_{C^{0,\alpha}(\Omega)} + \|u\|_{C^0(\Omega)} + \sum_j \|g_j\|_{C^{2m-m_j,\alpha}(\partial\Omega)} \right)$$

和

$$\|u\|_{W^{2m,p}(\Omega)} \leq C \left(\|f\|_{L^p(\Omega)} + \|u\|_{L^p(\Omega)} + \sum_j \|g_j\|_{W^{2m-m_j-1/p,p}(\partial\Omega)} \right) \Theta$$

这里，边界项涉及分数阶索伯列夫范数。当 $0 < s < 1$ 时，在维度为 d 的区域或流形上的 $W^{s,p}$ 范数由下式给出：

$$\|u\|_{W^{s,p}}^p = \iint \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{d+sp}} dx dy + \int |u(x)|^p dx \Theta$$

对于高阶导数可以得到类似的估计，原始估计可用于推导各种函数空间中的存在性定理（以及此类算子是弗雷德霍姆算子的事实）；见F. 布劳德尔 [Bro3,4]、M. 谢克特（M. Schechter）[Sch]、J. L. 利翁斯和E. 马热内（E. Magenes）[Li-Ma] 的著作及其参考文献。

另一个结果涉及索伯列夫空间中插值过程的应用。最系统的形式是加利亚尔多-尼伦伯格（Gagliardo-Nirenberg）不等式 [Gal1,2] 和 [Ni2]。一个特别有用的情形断言：

$$\|u\|_{W^{1,q}} \leq C \|u\|_{W^{2,p}}^{1/2} \|u\|_{L^r}^{1/2} \text{fi}$$

其中

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{r} \right) \Theta$$

将先验估计与索伯列夫空间的插值性质相结合，已成为研究非线性问题的重要手段，并使索伯列夫空间的演算成为必不可少的工具。

17 线性演化方程：希勒-吉田理论

数学物理的经典边值问题除椭圆方程外，还包括热传导方程的初边值问题和波动方程的柯西问题；此外，随着量子力学的发展，还包括薛定谔（Schrödinger）方程的初值问题。

所有这些问题都可以写成一个共同的形式：

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = Au, & t \in [0, \infty) \\ u(0) = u_0 \end{cases} \quad (8)\text{fi}$$

其中：

(1) 对于热传导方程 $A = \Delta$, (2) 对于波动方程, $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ 是一个向量, $u_1 = u$, $u_2 = \partial u / \partial t$, 且 A 是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ \Delta & 0 \end{pmatrix} \text{ fi}$$

(3) 对于薛定谔方程 $A = i(\Delta + V)$, 其中 $V(x)$ 是一个势函数。

在上述例子中, 可以用一般椭圆算子替换拉普拉斯算子 Δ , 前提是在给定的齐次边界条件下建立关于 L 谱性质的适当结果。对于问题 (2) 和 (3), 这传统上意味着 L 是形式自伴的, 使得希尔伯特空间中的相应算子是厄米的并具有实谱。

这类初值问题的一般性处理由 E. 希勒 (E. Hille) [H-P] 和 K. 吉田 (K. Yosida) [Yo1,2] 于 1948 年独立给出。他们的定理 (以略微推广的形式) 断言: 如果 X 是一个巴拿赫空间, 且 $A: D(A) \subset X \rightarrow X$ 是一个可能无界的闭线性算子, 使得对于某个常数 ω 和 M 有:

$$\begin{cases} (A - \lambda I)^{-1} & \text{对所有 } \lambda > \omega \text{ 存在且满足} \\ \|(A - \lambda I)^{-n}\| \leq M(\lambda - \omega)^{-n} & \text{对所有 } \lambda > \omega \text{ fi} \end{cases} \quad (9) \text{ fi}$$

那么对于每个 $u_0 \in D(A)$, (8) 有一个唯一解 $u(t)$ 。映射 $U(t): u_0 \mapsto u(t)$ 满足

$$\|U(t)\| \leq Me^{\omega t} \quad \forall t \geq 0 \quad (10) \text{ fi}$$

以及半群性质

$$U(0) = I, \quad U(t+s) = U(t)U(s), \quad \forall t, s \geq 0 \Theta$$

18 谱理论

上述考虑为研究齐次边界条件下椭圆算子的谱理论提供了主要动机之一, 该理论在 20 世纪以多种不同方向被广泛发展。

对于一些经典算子, 特别是薛定谔算子 $A = -\Delta + V$, 这项研究始于弗里德里希斯和雷利希 (Rellich) (在 20 世纪 30 年代和 40 年代) 的工作, 并在 20 世纪 50 年代和 60 年代由 T. 加藤 (T. Kato) 及许多其他人积极推动。主要目的是研究 A 的小扰动 (例如对势 V 的扰动) 对谱的影响。算子 A 的谱性质与 $U(t)$ 当 $t \rightarrow \infty$ 时的渐近性质密切相关, 后者在散射理论的名义下被研究。对于与时间相关的薛定谔方程, 这是量子力学的经典散射问题。我们参考 T. 加藤 [Ka1]、L. 赫尔曼德尔 [Hor4]、M. 里德 (M. Reed) 和 B. 西蒙 (B. Simon) [R-S] 的著作。一个相关问题由 P. 拉克斯和 R. 菲利普斯 (R. Phillips) [L-P] 对外区域中的波动方程进行了广泛研究; 进一步的结果由 C. 莫拉维茨 (C. Morawetz) 和 W. 施特劳斯 (W. Strauss) [Mo-St] 以及 J. 罗尔斯顿 (J. Ralston)、R. 梅尔罗斯和 J. 劳赫 (J. Rauch) 获得。

在椭圆自伴算子 (以及更一般的线性偏微分方程) 谱理论的众多发展中, 让我们提及无紧预解式的算子奇异特征函数展开理论 (类似于傅里叶积分)。如果 A 是这样的算

子，由希尔伯特空间中的抽象谱定理，

$$A = \int \lambda dE_\lambda$$

其中 $\{E_\lambda\}$ 是对应于 A 的谱测度。奇异特征函数展开问题是将 E_λ 表示为使用 A 的特征函数的变换。这由毛特纳 (Mautner) [Mau] 于1952年的一篇论文开创，并由F. 布劳德尔 [Bro2]、L. 戈尔丁 [Gá3] 和I. M. 盖尔范德 (见盖尔范德和希洛夫 (Shilov) [G-S, Vol. 3] 的著作) 充分发展。

在紧预解式的情况下，一个重要研究主题是始于H. 外尔1912年关于拉普拉斯算子的著名论文 [We1] 的特征值渐近分布。该问题由物理学家H. 洛伦兹 (H. Lorenz, 1908年) 提出，作为证明统计力学中能量均分的重要工具。H. 外尔建立了必要的结果，即如果 $N(\lambda)$ 表示 $\leq \lambda$ 的特征值个数，则

$$N(\lambda) \simeq c_n \lambda^{n/2} \text{vol}(\Omega) \quad \text{S} \quad \lambda \rightarrow \infty$$

其中 c_n 仅依赖于 n 。

外尔的方法应用了费希尔 (Fisher) 引入并由外尔推广到积分算子的厄米矩阵特征值的极小极大原理。该方法将区域分解为可以在其上显式求解特征值问题的片段。(后来柯朗基于极小极大原理使用了一种类似方法来获得误差项量级的首批估计，见 [C-H], Vol. I.)

1934年，卡莱曼 (Carleman) [Car] 对该问题进行了重要转换，他开始估计谱函数

$$e(x, y, \lambda) = \sum_{\lambda_i \leq \lambda} e_i(x) \overline{e_i(y)}$$

其中 $\{e_i\}$ 是正交归一化的特征函数族。函数 $e(x, y, \lambda)$ 是谱投影算子 E_λ 的核，且 $N(\lambda) = \int_\Omega e(x, x, \lambda) dx$ 。

卡莱曼观察到，对于 $A + \lambda I$ 的格林函数 $G(x, y, \lambda)$ ，

$$G(x, y, \lambda) = \int_0^\infty \frac{e(x, y, \mu)}{\mu + \lambda} d\mu$$

并通过将陶伯型 (Tauberian) 定理应用于 $G(x, y, \lambda)$ 的相应渐近估计，获得了 $e(x, y, \lambda)$ 的渐近估计。后来，米纳克希孙达拉姆 (Minakshisundaram) 和普莱杰尔 (Pleijel) [M-P] 观察到，如果利用初值问题方程 $\partial u / \partial t = -Au$ 的解由

$$u(t) = U(t)u_0, \quad U(t) = \int e^{-\lambda t} dE_\lambda$$

给出这一事实，那么类似的陶伯型论证可以根据 $U(t)$ 的核的估计给出 $e(x, y, \lambda)$ 的渐近估计。再后来，赫尔曼德尔对广义波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = 0$$

应用了类似的论证，其柯西问题的解可以用算子

$$\int e^{it\sqrt{-\lambda}} dE_\lambda$$

的核来表示。

谱函数的渐近以及热核迹 (heat kernel trace) $\sum e^{-\lambda_i t}$ 的渐近 (在几何学家中特别流行)，对于椭圆算子 (甚至是高阶的) 以及流形上的算子，吸引了大量关注。我们特别提及 B. M. 列维坦 (B. M. Levitan, 1952-55年)、L. 戈尔丁 [Gá2]、S. 沟畑 (S. Mizohata) 和 R. 有马 (R. Arima, 1964年)、H. P. 麦基恩 (H. P. McKean) 和 I. 辛格 [M-S] (1967年)、L. 赫尔曼德尔 [Hor2] (他于1968年引入傅里叶积分算子作为工具来估计谱函数展开中的余项)、J. J. 杜伊斯特马特和 V. W. 吉耶曼 (V. W. Guillemin) [D-G] (1975年)、A. 温斯坦 (A. Weinstein, 1977年)、R. T. 西利 (1978-1980年)、Y. 科兰·德韦迪埃 (Y. Colin de Verdière, 1979年)、V. 伊夫里 (V. Ivrii) [I] (1980年) 以及其他人的工作 (详细论述见著作 [Hor4] 和 [Ta1])。关于谱理论的更多近期结果，见 E. B. 戴维斯 [Da2] 和萨法罗夫-瓦西里耶夫 (Safarov-Vassiliev) [S-V]。

M. 卡茨 (M. Kac) [Ka] 的著名问题 “一个人能听出鼓的形状吗？”，即拉普拉斯算子的谱是否完全决定了区域的几何？在1991年得到了否定的答案 (见 [G-W-W])，但问题仍然是能从谱中恢复多少几何信息。

一组相关的问题，以逆问题的名义进行，要求根据谱数据确定薛定谔算子 $(-\Delta + V)$ 中的势 $V(x)$ 。这个问题最初与量子力学相关提出，在地震学中也很重要。该问题的正面解决在一维情况下由盖尔范德-列维坦理论 [G-L] 于1951年实现，并最终被证明是分析 KdV 方程孤立子解的重要工具 (见第20节)。

另一个由 A. P. 卡尔德隆于1980年提出的逆问题询问算子 $L = \operatorname{div}(a(x)\operatorname{grad})$ 中的系数函数 $a(x)$ 是否可以从映射的知识中确定，该映射将边界 $\partial\Omega$ 上的每个函数 ϕ 与边界 $\partial\Omega$ 上的 $a(\partial u/\partial n)$ 的值相关联，其中 u 是 $Lu = 0$ 在 Ω 内、 $u = \phi$ 在 $\partial\Omega$ 上的解。这个问题在工程中非常重要，因为实际上，测量只能在边界上进行。R. 科恩 (R. Kohn) 和 M. 沃格柳斯 (M. Vogelius, 1984年)、J. 西尔维斯特 (J. Sylvester) 和 G. 乌尔曼 (G. Uhlmann, 1987年) 的近期结果表明，在维度 ≥ 3 时答案是肯定的 (见 [Sy-Uh] 及其参考文献)。

19 极值原理与应用：德乔吉-纳什估计

区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中调和函数的一个特征原理是，在每一点 x 处，

$$u(x) = \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} u(y) dy$$

对 Ω 中的任何球 $B_r(x)$ 成立，其中 $\int$ 表示平均。一个推论是，除非 u 是常数，否则它不能在内部点达到最大值。始于帕拉夫 (Paraf, 1892年) 并由皮卡和利希滕斯坦继续的工作，这一结论被推广到二阶线性一致椭圆算子

$$L = \sum_{i,j} a_{ij}(x) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_i a_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i} + a_0(x)$$

要求系数光滑且 $a_0 < 0$ 。E. 霍普夫 [Hop1] 于1927年在不假设系数连续性（仅要求有界性）的情况下建立了该定理的一个重要强化。他的结果断言，如果 $u \in C^2$ 满足

$$\begin{cases} Lu = f(x) & (\Omega) \\ u = \phi(x) & (\partial\Omega) \end{cases} \quad (11)$$

且 $f \geq 0$ 在 Ω 中，并且如果 u 在 Ω 的内部点达到一个非负最大值 M ，则 $u \equiv M$ 。特别地，如果 u 满足(11)且 $f \geq 0$ 在 Ω 中， $\phi \leq 0$ 在 $\partial\Omega$ 上，那么 $u \leq 0$ 在 Ω 中处处成立。因此映射 $(f, \phi) \mapsto u$ 是保序的，即 $f_1 \leq f_2$ 且 $\phi_1 \geq \phi_2$ 意味着 $u_1 \geq u_2$ 。由此得出的一个结果是(11)解的唯一性。霍普夫结果中的弱假设意味着这一结果可以推广到非常一般的非线性方程的解。

始于S. 伯恩斯坦（见第7节），极值原理为证明先验估计和存在性提供了决定性工具。其过程始终在于巧妙地选择满足椭圆偏微分不等式的辅助函数。

极值原理的重要早期应用是在位势论中使用次调和函数，即满足

$$u(x) \leq \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} u(y) dy$$

对所有 $B_r(x) \subset \Omega$ 成立（或在分布意义下等价地 $\Delta u \geq 0$ ）的函数。例如，在 Ω 中 $\Delta u = 0$ 且 $u = \phi$ 在 $\partial\Omega$ 上的解，与 $\sup_{u \in \mathcal{T}} u$ 重合，其中 $(u)_{u \in \mathcal{T}}$ 表示所有在 Ω 上次调和且在 $\partial\Omega$ 上满足 $u \leq \phi$ 的函数族。这以O. 佩龙（O. Perron）[Per] 命名，他于1923年开创了这种方法。N. 维纳 [Wi] 于1924年推广了这一结果，得出了一个必要且充分的判据，用以证明在上述 u 在给定点 $x_0 \in \partial\Omega$ 处满足 $u(x_0) = \phi(x_0)$ 。

从这些考虑中，人们导出了一个通过单调迭代求解一类非线性椭圆方程的构造性方法，其前提是存在一个有序的次解和超解对。

一个相关但更敏锐的结果是哈纳克不等式（1887年），该不等式指出，如果 u 在 Ω 中调和， $u \geq 0$ 在 Ω 中，那么对于每个紧子区域 K ，

$$\sup_K u \leq C_K \inf_K u$$

其中 C_K 仅依赖于 K 。这一原理为调和函数提供了一个有用的紧性性质。

E. 德乔吉 [Dg1] 于1957年在这一方向取得了重要进展，随后由J. 莫泽（J. Moser）[Mos1] 和G. 斯坦帕基亚（G. Stampacchia）[Sta] 完善。要点在于，极值原理以及哈纳克不等式，对于散度形式的二阶椭圆算子

$$Lu = \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_i a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + a_0 u$$

在非常弱的假设下也成立：系数 a_{ij} 是有界可测的，且满足一致椭圆性条件

$$\sum a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \alpha |\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \alpha > 0, \quad \text{对几乎处处的 } x \in \Omega$$

并且假设 $a_0 \leq 0$ 。解被假定属于 $H^1(\Omega) = W^{1,2}(\Omega)$ 。一个基本结果，其证明依赖于对上述原理的复杂应用，断言 $Lu = 0$ 的每个解 $u \in H^1(\Omega)$ 是连续的，并且更精确地说属于某个 $C^{0,\alpha}$ 。类似的结论由J. 纳什 [Na2] 独立地针对相应的抛物方程得出。

正如我们在第7节已经提到的，这些估计是解决希尔伯特第19问题的第一步也是基本步骤，即证明与泛函

$$\int_{\Omega} F(x, u, \text{grad} u)$$

相关联的变分问题（在边界条件 $u = \phi$ 于 $\partial\Omega$ 下）有一个光滑的极小值，前提是 F 光滑且相应的欧拉-拉格朗日方程是一致椭圆的。这一结果完成了一项长期的努力，旨在建立标量问题（即 u 是实值函数）弱解的正则性。

在许多重要的物理和几何情形中， u 不是标量而是向量，相应的欧拉-拉格朗日方程是一个方程组。自然产生了先前理论是否可推广到方程组的问题。1968年，E. 德乔吉 [Dg2] 构造了一个令人惊讶的反例：一个二阶线性椭圆方程组 $Lu = 0$ ，其解具有形式 $x/|x|^\alpha$ ， $\alpha > 1$ ，因此不是连续的。德乔吉 [Dg2] 以及独立地马齐亚 [Maz1] 也找到了一个标量方程 $Lu = 0$ ，其中 L 是四阶线性椭圆算子，其解是无界的。对于非线性变分方程组，朱斯蒂（Giusti）和米兰达（Miranda）[G-M] 构造了一个涉及光滑 F 的例子，其中极小化函数具有形式 $x/|x|$ 。这排除了任何关于方程组解正则性的明显理论。在二维情况下，这种正则性确实成立，正如C. B. 莫里 [Mor2] 在20世纪40年代所建立的。在高维情况下，部分正则性始于20世纪60年代末阿尔姆格伦（Almgren）、德乔吉、费德雷尔（Federer）、朱斯蒂、M. 米兰达和莫里的工作，表明解的奇异集在适当的豪斯多夫测度意义下是小的。20世纪80年代，由于非线性弹性和调和映射等问题的推动，人们对部分正则性重新产生了兴趣，众多作者做出了贡献，包括埃文斯（Evans）、加里皮（Gariepy）、贾昆塔（Giaquinta）、朱斯蒂、希尔德布兰特（Hildebrandt）、G. 莫迪卡（G. Modica）、内恰什（Necas）；参见例如贾昆塔 [Gia1,2] 和内恰什 [Nec] 的著作。舍恩（Schoen）-乌伦贝克（Uhlenbeck）[S-U] 的一个卓越结果断言， $\mathbb{R}^n$ 中极小化调和映射的奇异集的豪斯多夫维数 $\leq n - 3$ 。例如，三维的奇异集由孤立点组成；此外，布列兹（Brezis）、科龙（Coron）和利布（Lieb）[B-C-L] 已经证明，每个奇点都具有形式 $x/|x|$ 。这与某些物理问题（例如在诸如液晶的材料理论中）中观察到的点缺陷一致。线奇点（在三维中），例如出现在超导体和超流体中的金兹堡-朗道（Ginzburg-Landau）涡旋，最近由贝图埃尔（Bethuel）、布列兹和埃兰（Hélein）[B-B-H] 研究。

极值原理的另一类复杂应用，结合了A. D. 亚历山德罗夫（A. D. Alexandrov）的移动平面法，在于建立解的几何性质。这一纲领由J. 塞林 [Ser2] 于1972年开创，并由B. 吉达斯（B. Gidas）、W. M. 倪（W. M. Ni）和L. 尼伦伯格 [G-N-N] 等人继续推进，他们确立了球域 Ω 中方程

$$-\Delta u = f(u) \quad (\Omega) \quad u = 0 \quad (\partial\Omega)$$

的任何正解具有径向对称性。这里 f 可以非常一般——一个利普希茨条件就足够了。同样，对于方程组类似情况知之甚少。

正如上述观察表明的，极值原理的有效性仅限于二阶、标量、椭圆算子，并且不能以任何自然的方式推广到二阶方程组或高阶标量方程。这在针对这两种情况的结论类型之间造成了不连续性。

关于本节讨论的问题，我们请读者参考普罗特-温贝格 (Protter-Weinberger) [P-W]、斯坦帕基亚 [Sta]、吉尔巴格-特鲁丁格 (Gilbarg-Trudinger) [G-T]、贾昆塔 [Gia1,2]、拉迪任斯卡娅-乌拉尔采娃 (Ladyzhenskaya-Uraltseva) [L-U]、莫里 [Mor3] 和内恰什 [Nec] 的著作。

20 非线性演化方程：流体流动与气体动力学

物理学和工程学中大量最重要的问题是以非线性演化方程的形式表述的。此类方程最一般的形式由

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A(u)$$

给出，其中非线性算子 A 及其作用其上的函数空间由问题的性质指定。

历史上，受到最深入研究、特别是从构建严格数学理论的角度来看的方程，出现在不可压缩流体流动的描述中：纳维-斯托克斯方程 (4) 和欧拉方程 (5)。在这种情况下，解的爆破可能性，即解或其某些导数在某处变为无穷的时间 T^* ，被 J. 勒雷等人与物理现象湍流相关联，湍流是物理学中最重大的宏观问题之一。对三维纳维-斯托克斯可能奇性的研究始于 J. 勒雷 1933 年 (见第 11 节)，后来由 V. 谢弗 (V. Scheffer, 1977 年) 和 L. 卡法雷利 (L. Caffarelli)、R. 科恩和 L. 尼伦伯格 [C-K-N] 于 1982 年进一步推进，以排除例如时空中的线奇性。三维纳维-斯托克斯方程和欧拉方程中是否存在奇点仍然是一个主要的未解决问题。

在二维情况下，整体存在性和正则性已被证明 (见第 11 节)，关于解当 $t \rightarrow \infty$ 时的行为描述集中于动力系统的概念，特别是吸引子的研究。D. 吕埃勒 (D. Ruelle) 和 F. 塔肯斯 (F. Takens) 在一篇备受讨论的论文中提出，湍流现象可能源于复杂吸引子的可能存在。S. 斯梅尔 (S. Smale) 及其学派对一些有限维系统详细研究了此类吸引子及其混沌行为。1963 年，气象学家 E. 洛伦茨 (E. Lorenz) 发现了一个简单的三常微分方程组，数值计算表明其当 $t \rightarrow \infty$ 时具有复杂的渐近结构。许多关于具有整体解的耗散非线性演化方程的最新研究集中于将解在 $t \rightarrow \infty$ 时的研究简化为有限维情形，特别是通过 20 世纪 80 年代巴宾 (Babin) 和维西克、福亚斯 (Foias) 和特曼 (Temam) 以及拉迪任斯卡娅的工作；参见例如特曼 [Te3] 和拉迪任斯卡娅 [L2] 的著作。这些研究的一个强烈刺激来自费根鲍姆 (Feigenbaum) 级联的发现，该级联描述了映射迭代中的一些普遍现象。此类级联也在某些流体流动的实验研究中被发现。

除了纳维-斯托克斯方程，其他方程也从其吸引子的角度进行了研究，例如库拉莫托-西瓦辛斯基 (Kuramoto-Sivashinski) 方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nu \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 = 0, \quad \nu > 0$$

出现在燃烧理论中；或者卡恩-希利亚德 (Cahn-Hilliard) 方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nu \Delta^2 u - \Delta(u^3 - \alpha u) = 0$$

其中 $\nu > 0$ ，出现在相变中。

仍在流体流动整体解的背景下，科特韦赫-德弗里斯（Korteweg-DeVries, KdV）方程中出现了不同的现象：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + 6u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = 0 \quad \text{f}$$

该方程描述浅水渠道中的波。这里存在孤立子（soliton）解现象，由J. S. 罗素（J. S. Russell）于1834年首次注意到。这些是无限期保持其形状，甚至与其他此类解相互作用而不失去其个性的解。KdV孤立子解的理论由M. 克鲁斯卡尔（M. Kruskal）及其合作者在20世纪60年代中期开创（见 [Z-K] 和 [G-G-K-M]）。主要思想是引入一个基于一维薛定谔算子的逆散射（盖尔范德-列维坦理论，见第18节）的变量变换，使问题线性化并显式可解。不久之后，P. 拉克斯 [La4] 将这一方法形式化，引入了所谓的“拉克斯对”（Lax pair）。1971年，V. E. 扎哈罗夫（V. E. Zakharov）和A. B. 沙巴特（A. B. Shabat）认识到拉克斯形式主义并不局限于KdV方程，也可以用于非线性薛定谔方程

$$i \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + k|u|^2 u = 0, \quad k \in \mathbb{R} \ominus$$

这导致20世纪70年代对广泛物理和工程背景中其他非线性演化方程研究的广泛展开，例如正弦-戈尔登（sine-Gordon）方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin u = 0$$

和户田（Toda）晶格。所涉及的系统具有完全可积的性质，并且具有大量或无限多个运动不变量，这通常不是一般动力系统或演化方程的情况。该理论的推广在20世纪80年代导致了偏微分方程与数学和物理领域（如代数几何、群论（量子群）、拓扑（纽结理论、琼斯多项式与可积系统之间的联系）和量子引力）之间极其富有成果的互动。我们参考著作 [New]、[F-T] 和 [F-Z]。

回到流体力学最初的动机，非线性色散系统中的长波已被许多作者研究，例如T. B. 本杰明（T. B. Benjamin）、J. L. 博纳（J. L. Bona）和J. J. 马奥尼（J. J. Mahony）[B-B-M]。

气体动力学和可压缩流中出现的另一个研究方向是非线性守恒律和激波理论。对于标量方程，它们具有形式

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} \phi_i(u) = 0, \quad (12) \text{f}$$

其中函数 ϕ_i 光滑。一个特例是第11节已经提到的伯格斯（Burger）方程。对应于特殊初始条件的解由黎曼（1858年）构造。此类方程的一般理论由E. 霍普夫 [Hop3] 于1950年开始，并于1957年由O. 奥莱尼克（O. Oleinik）[O1] 和P. 拉克斯 [La3] 继续（另见盖尔范德的重要纲领性论文 [Ge]）。激波，即具有跳跃间断的解，作为问题的自然和不可避免的结构出现。对于大多数光滑初始数据，没有整体光滑解。对于给定的初始条件，存

在大量弱解（在分布的意义上，见第13节）。一个选择机制，即挑选出物理上有趣的解，是熵条件。这个特殊解也可以刻画为小黏性 ν 时方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \Delta u + \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} \phi_i(u) = 0$$

解的极限，该方程对每个 $\nu > 0$ 允许整体定义的光滑解。在这种情况下，存在相当完整的存在性和唯一性理论。更精确地说，任何两个熵解 u, v 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x, t) - v(x, t)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |u(x, 0) - v(x, 0)| dx \quad \forall t \geq 0 \quad (13)$$

这最初由S. 克鲁日科夫（S. Kruzhkov）于1970年建立，然后由M. 克兰德尔（M. Crandall）在非线性半群框架下重新审视（见第21节）。

对于守恒律方程组，尚无广泛的理论。尽管J. 格利姆（J. Glimm, 1965年）、J. 格利姆-P. 拉克斯 [Gl-La]（1970年）以及20世纪70年代和80年代C. 达弗莫斯（C. Dafermos）、J. 斯莫勒（J. Smoller）、R. 迪佩尔纳（R. DiPerna）和T. P. 刘（T. P. Liu）取得了重要进展，许多困难问题仍然悬而未决。我们参考J. 斯莫勒 [Sm] 的著作了解截至1983年该领域的概述；柯朗和弗里德里希斯 [C-F] 的著作很好地描述了本世纪上半叶获得的结果。

一个非线性、物理基础的演化方程是著名的玻尔兹曼（Boltzmann）方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \xi \cdot \nabla_x u = Q(u, u) & x \in \mathbb{R}^n, \quad \xi \in \mathbb{R}^n, \quad t > 0 \\ u(x, \xi, 0) = u_0(x, \xi) \end{cases}$$

其中 u 是 (x, ξ, t) 的函数， Q 是一个二次碰撞项。R. 迪佩尔纳和P. L. 利翁斯（P. L. Lions）[D-L] 于1983年建立了（在适当的弱意义下）存在性。与三维纳维-斯托克斯方程一样，弱解的整体正则性和唯一性问题仍然开放。

在一些非线性演化方程（包括抛物、双曲和薛定谔方程）中实际爆破解的存在性很容易验证，正如例如H. 藤田（H. Fujita）[Fu] 在1966年对方程

$$u_t - \Delta u = u^p, \quad p > 1$$

所观察到的。

半线性热方程爆破机制的精细研究在20世纪80年代和90年代进行。在某些情况下，存在一个爆破剖面，即除了 x 在一个小集上外， $\lim_{t \uparrow T^*} u(x, t)$ 存在且有限，其中 T^* 表示爆破时间。许多作者分析了 $u(x, t)$ 当 $t \uparrow T^*$ 时的行为，例如F. 魏斯勒（F. Weissler）[Wei]、Y. 仪我（Y. Giga）和R. 科恩、M. A. 埃雷罗（M. A. Herrero）和J. J. L. 贝拉斯克斯（J. J. L. Velasquez）、A. 弗里德曼（A. Friedman）和J. B. 麦克劳德（J. B. McLeod）。其他人研究了爆破后解是否能够以自然方式延拓这一微妙问题，例如P. 巴拉（P. Baras）和L. 科恩（L. Cohen）、V. A. 加拉季奥诺夫（V. A. Galaktionov）和J. L. 巴斯克斯（J. L. Vazquez）；我们参考 [B-C] 一书。

类似的问题目前也在研究半线性波动方程和薛定谔方程：

$$u_{tt} - \Delta u \pm |u|^{\rho-1}u = 0, \quad iu_t - \Delta u \pm |u|^{\rho-1}u = 0 \Theta$$

重要的进展始于K. 约根斯 (K. Jörgens) 并由许多作者继续, 包括吉尼布尔 (Ginibre)、韦洛 (Velo)、布伦纳 (Brenner)、格里拉基斯 (Grillakis)、斯特鲁韦 (Struwe)、克莱因曼 (Klainerman)、凯尼格、庞塞 (Ponce) 和布尔甘 (Bourgain)。困难的问题仍然开放。实际发生爆破的情况的刻画是非线性演化方程理论的重要问题之一。当前研究的一个有趣方向是F. 约翰、S. 克莱因曼等人的发现, 对于 $n \geq 4$, 非线性波动方程

$$u_{tt} - \Delta u = F(x, t, u, u_t, \nabla u), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t \in \mathbb{R}$$

其中 F 在0点以二次项开始, 对于小初始数据具有整体解。当 $n = 3$ 时, 类似结论不成立, 但 F 上的特殊条件 (所谓的零条件) 会导致小初始数据的整体解。这与 $n = 1$ 的情况形成鲜明对比, 在 $n = 1$ 时, 对于任意小 (但不恒为零) 的初始数据, 有限时间内会出现奇点, 如上所述激波的情况。克里斯托多鲁 (Christodoulou) 和克莱因曼 [C-K] 已将此分析部分推广到其他双曲方程, 如广义相对论中的爱因斯坦方程和杨-米尔斯方程。

各种非线性演化方程的特殊解, 称为行波 (或波前), 具有形式 $u(x, t) = \phi(x - ct)$ (在一维) 或 $u(x, t) = \phi(x_1 - ct, x')$, 其中 $x = (x_1, x')$ (一般情况下)。它们出现在各种应用中, 例如群体遗传学、燃烧和其他传播现象。自A. 柯尔莫哥洛夫 (A. Kolmogorov)、I. G. 彼得罗夫斯基 (I. G. Petrovsky) 和N. S. 皮斯库诺夫 (N. S. Piskunov) [K-P-P] 的开创性论文以来, 该主题已被广泛研究; 参见例如D. G. 阿伦森 (D. G. Aronson) 和H. F. 温贝格 [A-W] 以及H. 贝雷茨基 (H. Berestycki) 和L. 尼伦伯格 [Be-N]。

21 非线性偏微分方程与非线性泛函分析

自皮卡以来在19世纪80年代广泛研究的逐次逼近法 (见第5节) 由S. 巴拿赫于1922年在一个优雅且一般的设定中阐述。它断言, 在一个完备度量空间 X 中, 一个映射 $f: X \rightarrow X$ 若满足

$$d(f(x), f(y)) \leq kd(x, y) \quad \forall x, y \in X, \quad k < 1$$

则有一个唯一的不动点 x_0 , 由 $x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} f^n(a)$ 给出, 对于任意初始点 $a \in X$ 。

该定理的一个推论是反函数定理, 该定理指出, 如果 F 将 $u_0 \in X$ 的一个邻域 U 映射到 Y , 其中 X 和 Y 是巴拿赫空间, 且 F 在 U 上是 C^1 的, 且 $L = F'(u_0)$ 是一对一且映上 Y 的, 那么方程 $F(u) = f$ 对于每个在 $f_0 = F(u_0)$ 邻域内的 f , 在 u_0 的某个邻域内有唯一解。

将此类结果推广到当 $F'(u_0)$ 不可逆情况的纲领, 称为分岔理论, 起源于A. M. 李雅普诺夫 (1906年) 和E. 施密特 (1908年) 的工作, 用于处理H. 庞加莱于1885年在天体物理学中首次提出的问题。典型情况涉及单参数映射族 $F_\lambda(u)$, 其中 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得 $F_\lambda(0) = 0$ 对所有 λ 成立, 且 $F_0(u)$ 在0点有导数 $F'_0(0) = L$, 该导数具有一维零空间和余维数为1的闭值域。在简单假设下, 人们可以证明在 λ 接近0时, 存在一个非零解 $u(\lambda)$ 的

分支, 满足 $F_\lambda(u(\lambda)) = 0$ 。这类结果已被证明在物理和工程的各种应用中非常有用, 例如弹性力学中的屈曲问题、热对流和旋转流体。将零空间维数大于一的情况推广的工作由M. A. 克拉斯诺谢利斯基 (M. A. Krasnoselskii) 及其学派在20世纪50年代初使用变分和拓扑方法完成 (见 [Kra])。关于整体分支存在性 (即 λ 跑遍 $\mathbb{R}$) 的最明确结果由P. 拉比诺维茨 (P. Rabinowitz) [Ra1] 于1971年应用勒雷-绍德尔度理论 (见第9节) 获得。它断言, 在紧性假设下, 每个分支要么延伸到无穷远 (在 $X \times \mathbb{R}$ 中), 要么遇到另一个分岔点。

这说明了结果在局部和整体之间的持久划分。局部结果通常通过对线性情况的某种逐次逼近变体进行摄动论证获得, 而整体结果通常需要一些复杂的工具, 如变分或拓扑论证, 通常结合先验估计。

摄动论证最一般和复杂的形式由J. F. 纳什 [Na1] 于1956年在其证明黎曼流形到欧几里得空间的 C^∞ 等距嵌入存在性时设计。在这种情况下, 有一个映射 F 从空间 $X = C^\infty(M)$ 到另一个空间 $Y = C^\infty(N)$, 使得 $F(u_0)$ 有一个连续逆 L , 但该逆不能完全恢复在微分算子 F 作用下损失的正则性。由于 X 和 Y 不是完备赋范空间, 反函数定理不适用。J. F. 纳什设计了一个通过组合 L 、 F 和平滑算子的迭代来获得 F 的局部逆的论证。这个论证在1966年被J. 莫泽 [Mos2] 修改并应用于建立柯尔莫哥洛夫和阿诺德 (Arnold) 在解析情况下关于哈密顿系统 (如天体力学中的系统) 中拟周期轨道作为周期轨道摄动存在性的 C^∞ 类比。全面的概述见R. 哈密顿 (R. Hamilton) 的论文 [Ham1]。

关于整体结果, 一个关键的进展是勒雷-绍德尔度理论 (见第9节)。另一个非常强大的方法是将拓扑工具引入变分问题的研究。尽管这一方法被庞加莱和伯克霍夫 (Birkhoff) 预示, 但这些思想的威力在20世纪20年代末和30年代初柳斯捷尔尼克 (Ljusternik) 和施尼雷尔曼 (Schnirelman) [Lj-Sc] 以及莫尔斯 (Morse) [Mrs1,2] 的工作中被认识到。特别地, 柳斯捷尔尼克和施尼雷尔曼, 在有限维流形上的变分问题情况下, 根据拓扑不变量给出了临界点数量的下界, 例如柳斯捷尔尼克-施尼雷尔曼畴数 (category)。莫尔斯关于非退化函数 Φ 的理论根据与 $\Phi'(u_0)$ 相关联的二次型对临界点进行了更精细的分类。莫尔斯将此方法应用于庞加莱提出的一个经典问题的研究: 椭圆能量曲面上无限多条测地线的存在性。在20世纪60年代初, 莫尔斯理论的思想被R. 帕莱斯 (R. Palais) 和S. 斯梅尔 [P-S] 置于无穷维流形 M 上的微分拓扑框架中, 他们用紧性类型的假设取代了原始理论中的有限维性假设: 条件 (C) (或称 (PS) 条件), 该条件指出, 如果有一个序列 (u_n) 在 M 中使得 $|\Phi(u_n)|$ 有界且 $\Phi'(u_n) \rightarrow 0$, 那么 (u_n) 在 M 中是相对紧的。这一推广为在偏微分方程中的应用打开了大门, 在偏微分方程中, 基本框架由无穷维函数空间 (或流形) 组成。后来, 在帕莱斯-斯梅尔框架之外的其他问题被考虑, 使用了莫尔斯和柳斯捷尔尼克-施尼雷尔曼理论的复杂修改。其中一些在几何和物理中非常重要 (见第24节)。

特别地, 并不总是能在完备度量空间上最小化一个非负连续函数 Φ 。由I. 埃克兰 (I. Ekeland) [Ek] 提出的一个有用原理断言, 例如, 对于一个巴拿赫空间上的非负 C^1 函数, 总存在一个极小化序列 (u_n) 使得 $\Phi'(u_n) \rightarrow 0$ 。

一种具体的方法，扩展了庞加莱和伯克霍夫中已有的思想，并且比上述理论更简单，是A. 安布罗塞蒂 (A. Ambrosetti) 和P. 拉比诺维茨 [A-R] 著名的“山路”引理。它断言，如果 Φ 是巴拿赫空间 X 上的 C^1 函数，满足上述条件 (C) 以及以下几何条件：

$$\begin{cases} \Phi(0) = 0, \quad \Phi(v) \geq \alpha > 0 & \text{当 } v \in X \quad \|v\| = R \\ \Phi(v_0) \leq 0 & \text{当 } v_0 \in X \quad \|v_0\| > R, \end{cases}$$

那么存在 Φ 的一个非平凡临界点 u ，即 $\Phi'(u) = 0$ 且 $\Phi(u) \geq \alpha$ 。

一个简单的推论是如下形式问题的解的存在性：

$$-\Delta u = |u|^{p-2}u \quad \text{在 } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega$$

其中 p 是次临界的，即 $1 < p < (n+2)/(n-2)$ 。

通过上述拓扑方法获得的临界点通常是不稳定的临界点，既不是最大值也不是最小值（它们有时被称为鞍点）。关于这些问题的概述，我们参考著作 [Ra2]、[Ch]、[M-W]、[Str2] 和 [Ze]。

变分法中最简单的方法是直接法：寻找 Φ 的一个最小值，该值作为某个极小化序列的极限（在某种适当的意义下）获得。正如我们在第6节已经提到的，这引发了关于极小化序列收敛的严重问题。尽管泛函 Φ 的定义域在无穷维情况下几乎从不紧，但人们利用泛函的其他性质来强制极小化序列的收敛。可以在其中进行此类论证的一个重要拓扑是自反巴拿赫空间（如 $L^p(\Omega)$ 或 $W^{m,p}(\Omega)$ ，其中 $1 < p < \infty$ ）上的弱拓扑，其中单位球是弱紧的。对于泛函 Φ 的决定性性质是其弱下半连续性，即如果 u_k 弱收敛到 u （记为 $u_k \rightharpoonup u$ ），那么 $\Phi(u) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \Phi(u_k)$ 。

一个连续泛函 Φ 是弱下半连续的充分基本条件是 Φ 是凸的，即

$$\Phi(tu + (1-t)v) \leq t\Phi(u) + (1-t)\Phi(v) \quad \forall u, v \in X, \quad \forall t \in [0, 1]$$

如果用导数 Φ' 表示凸性，则变为

$$\langle \Phi'(u) - \Phi'(v), u - v \rangle \geq 0 \quad \forall u, v \in X \quad (14)$$

其中 $\Phi'(u)$ 被视为定义 Φ 的空间 X 的对偶空间 X^* 中的一个元素。不等式 (14) 导致引入从 X 到 X^* 的映射 A ，满足

$$\langle Au - Av, u - v \rangle \geq 0 \quad \forall u, v \in X$$

称为单调映射。这样的不等式甚至可以应用于不一定在 X 的每个点都有定义的多值映射。对希尔伯特空间中单调映射的研究由G. 明蒂 (G. Minty) [Min] 于1962年开始，他证明如果 A 是极大单调的，即 A 不能扩展到一个更大的（多值）单调映射，那么 $A + I$ 是满射的。这是拉克斯-米尔格拉姆引理的非线性推广（见第14节）。

这个概念在偏微分方程中的一个重要应用领域是椭圆微分算子的广义散度形式类，由M. I. 维西克 [Vi2] 于1963年引入：

$$Au = \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha A_\alpha(x, u, Du, \dots, D^m u)$$

其中 A_α 是一个一般的非线性函数。如果存在一个函数 f 使得 $A_\alpha = \partial f / \partial p_\alpha$ ，其中 p_α 对应于 $D^\alpha u$ ，那么 A 是由

$$\Phi(u) = \int_{\Omega} f(x, u, Du, \dots, D^m u)$$

定义的泛函 Φ 的导数，即 A 是与泛函 Φ 相关联的欧拉-拉格朗日微分算子。

一般地，如果函数 A_α 满足代数单调性条件

$$\sum_{|\alpha| \leq m} (A_\alpha(x, \xi) - A_\alpha(x, \xi'), \xi_\alpha - \xi'_\alpha) \geq 0, \quad \forall \xi, \xi', \quad (15)_{fi}$$

其中 $\xi = (\xi_\alpha)$ 是 u 的 m 阶射流，那么在 A_α 的适当增长条件下，算子 A 将 $X = W_0^{m,p}(\Omega)$ 映射到 $X^* = W^{-m,p'}(\Omega)$ 并且是单调的。如果此外还有

$$\sum_{|\alpha| \leq m} (A_\alpha(x, \xi), \xi_\alpha) \geq c|\xi|^p \quad \forall \xi, \quad \text{v-} \quad c > 0_{fi}$$

那么 A 是强制的，即

$$\frac{\langle Au, u \rangle}{\|u\|_{W^{m,p}}} \rightarrow \infty \quad \text{S} \quad \|u\|_{W^{m,p}} \rightarrow \infty \Theta$$

F. 布劳德尔 [Bro5] 于1963年证明，在自反巴拿赫空间中，单调性、连续性和强制性意味着满射性。1965年，J. 勒雷和J. L. 利翁斯 ([L-L] 和 [Lio2]) 将假设 (15) 弱化为仅涉及最高阶项的单调性条件。1968年，H. 布列兹 [Bre1] 将他们的结果纳入一个更一般的理论之下，即伪单调算子理论。一个从 X 到 X^* 的算子 A 是伪单调的，如果对于任何弱收敛序列 $u_k \rightharpoonup u$ ，使得 $\limsup_{k \rightarrow \infty} \langle Au_k, u_k - u \rangle \leq 0$ ，则有

$$Au_k \rightharpoonup Au \quad \sim \quad \langle Au_k, u_k - u \rangle \rightarrow 0 \Theta$$

(另见兰德斯 (Landes) 和穆斯托宁 (Mustonen) 后来的论文 [Lan-M]。)

这样的定义说明了非线性映射一般不在弱拓扑下连续的原则 (与有界线性算子不同)。这是研究非线性偏微分方程时复杂性的一个主要来源。这个主题的更近的处理可以在埃文斯 [Ev2] 的综述以及 [Dac] 中找到。讨论的主题包括莫里 [Mor3] 定义的拟凸泛函的弱下半连续性及其在非线性弹性力学中由鲍尔 (Ball) [Bal] 的应用 (另见安特曼 (Antman) [Ant])。另一个主题是L. 塔塔尔 (L. Tartar) 和F. 米拉 (F. Murat) 定义的补偿紧致性及其在非线性双曲问题中由迪佩尔纳 [DiP] 的应用。

此外，勒雷-绍德尔度理论已被F. 布劳德尔和W. 彼得里申 (W. Petryshyn) [B-P]、F. 布劳德尔 [Bro7] 和I. 斯克雷普尼克 (I. Skrypnik) [Sk] 推广到单调型算子的框架。尽管在过去二十年里关于非紧算子的度理论有广泛的活动，我们只提及另一个与偏微分方程相关的领域。这是由R. 卡乔波利 [Ca2] 于1936年和S. 斯梅尔 [Sma] 于1965年勾勒，并由K. 埃尔沃西 (K. Elworthy) 和A. 特隆巴 (A. Tromba) [E-T] 详细完成的弗雷德霍姆型非线性映射 (指标为零的真映射) 理论。

单调算子的另一个应用领域是作为非线性压缩半群的无穷小生成元的作用。如果有一个抽象微分方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = Au, & t \geq 0, \\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

在希尔伯特空间 H 中, 转移算子 $U(t): u_0 \mapsto u(t)$ 满足压缩性质

$$\|U(t)u_0 - U(t)v_0\| \leq \|u_0 - v_0\|, \quad \forall u_0, v_0, \quad \forall t \geq 0$$

当且仅当 $-A$ 是单调的。希尔伯特空间中希勒-吉田理论的一个相当完整的推广由许多作者发展, 包括F. 布劳德尔、T. 加藤、小村 (Y. Komura)、M. 克兰德尔、A. 帕齐 (A. Pazy) 和H. 布列兹。主要结果断言, 连续压缩半群与极大单调算子之间存在一一对应关系。我们参考H. 布列兹 [Bre2]、F. 布劳德尔 [Bro6] 和V. 巴布 (V. Barbu) [Bar] 的著作。

在巴拿赫空间的情况下, 该理论涉及 m -增生算子的概念, 即 $A: D(A) \subset X \rightarrow X$ 满足 $R_\lambda = (I + \lambda A)^{-1}$ 对所有 $\lambda > 0$ 在整个 X 上有定义且是一个压缩算子。M. 克兰德尔和T. 利格特 (T. Liggett) [C-L] 于1971年提出的一个值得注意的结果断言, 在一般巴拿赫空间 X 中, 每个 m -增生算子以适当的广义意义生成一个压缩半群。

我们提到的结果以及最近的发展具有将非线性问题的研究超越勒雷-绍德尔理论或帕莱斯-斯梅尔条件所要求的紧性框架的重要性质。这仍然是未来非线性泛函分析发展的一个基本问题; 见例如第24节和 [Bre3]。

22 自由边值问题: 变分不等式

到目前为止, 我们考虑的是给定区域上方程 (线性或非线性) 的边值问题。一类在许多应用中具有重要意义的问题涉及自由边界问题。定义解的区域是问题未知的一部分。反过来, 边界数据在经典意义上是超定的。

最简单的例子之一如下。设 $f(x)$ 是给定区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的给定函数。找到一个子区域 D 和定义在 D 上的函数 u , 满足

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f & (D, \\ u &= 0 & (\partial D, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} &= 0 & ((\partial D) \cap \Omega, \end{aligned}$$

其中 ν 表示 ∂D 的法向。类似的问题也出现在演化方程中。此类问题出现在流体力学中, 例如冰水混合的斯特藩 (Stefan) 问题、通过多孔坝的渗流、尾流和空腔。

基本困难有两个层面:

(1) 建立解 (u, D) 的存在性和唯一性, (2) 建立 (u, D) 的正则性性质。

研究此类问题的方法相对特设。一个相当系统化的处理存在性问题的方法是通过变分不等式理论, 该理论在20世纪60年代末和70年代被广泛研究。这是作为狄利克雷原理的扩展而出现的。这里, 我们在一个凸集 K (例如 $u \geq 0$ 在 Ω 中) 的试验函数类上最小化狄利克雷积分

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} f u \, dx$$

极小化函数存在、唯一且满足

$$-\Delta u = f \quad (D = \{x \in \Omega; u(x) > 0\}) \Theta$$

此外，可以证明（见H. 卢伊（H. Lewy）和G. 斯坦帕基亚 [Le-St]、H. 布列兹和G. 斯坦帕基亚 [B-S]） $u \in C^{1,\gamma}(\Omega)$ 且（16）成立。

将自由边值问题约化为变分不等式通常是复杂的，参见例如C. 拜奥基（C. Baiocchi）[Ba]。自由边界的正则性已被众多作者研究，包括H. 卢伊、D. 金德勒雷尔（D. Kinderlehrer）、L. 尼伦伯格和L. 卡法雷利。感兴趣的读者将在拜奥基和卡佩洛（Capelo）[Ba-Ca]、A. 弗里德曼 [Fr]、以及金德勒雷尔和斯坦帕基亚 [K-S] 的著作中找到自由边值问题的广泛阐述。

23 拟线性和完全非线性椭圆方程

正如我们已经提到的（见第7和9节），证明边值问题解存在性的关键工具之一是寻找解的先验估计。这始于S. 伯恩斯坦的工作，并持续了近一个世纪。我们回忆，二阶拟线性椭圆方程是形式为

$$\sum_{i,j} a_{ij}(x, u, \nabla u) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = f(x, u, \nabla u) \quad (17)$$

的方程，其中 (a_{ij}) 是椭圆的。另一方面，完全非线性椭圆方程是形式为

$$F(x, u, \nabla u, D^2 u) = 0 \quad (18)$$

的方程，其中 F 在解 u 处是椭圆的，前提是在 u 处的线性化方程是椭圆的，即

$$\sum_{i,j} \frac{\partial F}{\partial p_{ij}}(x, u, \nabla u, D^2 u) \zeta_i \zeta_j \geq c |\zeta|^2 \quad \forall \zeta \in \mathbb{R}^n, \quad c > 0$$

其中 (p_{ij}) 对应于海森矩阵 $(D^2 u)$ 。

正如我们在第19节指出的，涉及 $C^{2,\alpha}$ 先验估计的正则性结果本质上仅限于两种情况：

- 对于任何维数 $n \geq 2$ 的单个方程，
- 对于 $n = 2$ 的相当一般的方程组。

$C^{2,\alpha}$ 和 C^k （ $k \geq 3$ ）先验估计的早期发展首先在拟线性情况下进行。S. 伯恩斯坦的开创性工作由许多作者继续，包括J. 勒雷、J. 绍德尔、C. 莫里、L. 贝尔斯、L. 尼伦伯格、O. 拉迪任斯卡娅、N. 乌拉尔采娃（N. Uraltseva）和J. 塞林。由O. 拉迪任斯卡娅和N. 乌拉尔采娃 [L-U] 发展的完整理论，提供了方程（17）解的内部估计，以及具有边界条件的同一方程的边界估计。详细论述见 [L-U]、[G-T] 和 [Ser1]。关于拟线性方程奇

性理论的广泛概述，我们参考L. 韦龙 (L. Veron) [Ve] 的著作，该书涵盖了例如L. 贝尔斯和J. 塞林的早期工作。

最近，相应结果已为一类广泛的完全非线性方程 (18) 建立，特别包括在几何问题中非常重要的蒙日-安培方程

$$\det(D^2u) = f(x, u, \nabla u) \quad (19)$$

以及哈密顿-雅可比-贝尔曼 (Hamilton-Jacobi-Bellman) 方程

$$\sup_{i \in I} \{A_i u - f_i\} = 0 \quad (20)$$

其中 $(A_i)_{i \in I}$ 是一族线性二阶椭圆算子。后一个方程出现在随机控制理论中。

在二维情况下，L. 尼伦伯格 [Nil] 于1953年使用C. 莫里 [Mor1] 早期发展的技术，推导出了完全非线性方程 (18) 先验估计的完整理论。

在三维及更高维度，一般问题 (18) 仍然开放，即对于完全非线性情况，寻找 C^2 解的 $C^{2,\alpha}$ 先验估计。一旦获得 $C^{2,\alpha}$ 估计，标准技术就产生 C^∞ (或甚至解析) 正则性，前提是 F 是 C^∞ (或解析) 的。关于蒙日-安培方程的最早结果属于A. D. 亚历山德罗夫 (A. D. Aleksandrov)、A. V. 波戈列洛夫 (A. V. Pogorelov)、I. 巴克曼 (I. Bakelman)、S. Y. 程 (S. Y. Cheng) 和S. T. 丘成桐 (S. T. Yau)，关于哈密顿-雅可比-贝尔曼方程的最早结果属于N. V. 克里洛夫 (N. V. Krylov)，他使用了概率技术 (通过解的表征公式)。对方程 (20) 的进一步处理在20世纪80年代初由许多作者完成，包括H. 布列兹、L. C. 埃文斯、A. 弗里德曼和P. L. 利翁斯，他们使用纯粹的偏微分方程方法。蒙日-安培方程 (19) 直到边界的完整估计归功于卡法雷利、尼伦伯格和斯普拉克 (Spruck) [C-N-S] 以及克里洛夫 [Kry2]。对于哈密顿-雅可比-贝尔曼方程，最终结果——直到边界的 $C^{2,\alpha}$ 估计——由N. V. 克里洛夫 [Kry1,2,3] 在20世纪80年代中期获得。

对于更一般的完全非线性方程类 (18)，最引人注目的结果由L. C. 埃文斯 [Ev] 和N. V. 克里洛夫 [Kry1] 独立获得，他们证明了如果此外 F 在 (D^2u) 中是凹的，则成立 $C^{2,\alpha}$ 估计。关于这些问题，我们参考著作 [Au]、[G-T]、[Kry3] 和 [C-C]。

这方面的一个基本新工具是克里洛夫和萨福诺夫 (Safonov) [Kr-Sa] 于1980年的发现：哈纳克不等式和 $C^{0,\alpha}$ 估计对于非散度形式的、具有有界可测系数的二阶线性椭圆方程成立 (这是散度形式方程的德乔吉-纳什估计的类比)。

24 偏微分方程与微分几何

在过去的几十年里，存在一种强大的趋势，即融合几何和理论物理，体现在诸如广义相对论、杨-米尔斯方程和其他规范理论，以及最近在超对称弦理论等领域。在所有这些背景下，以及在更经典的几何应用中，偏微分方程的使用发生在两个不同的层面：线性和非线性。

从经典位势论及其在黎曼曲面和代数曲线研究中的应用开始，线性偏微分方程理论的发展，正如我们在第5节提到的，与经典函数论和代数几何的兴起齐头并进。这被扩展到霍奇定理在大于二维的流形上的证明，特别是在小平邦彦（Kodaira）和斯潘塞（Spencer）的工作中，使得早期结果向高维情况的显著扩展成为可能。更近期，针对单复变解析函数利用调和函数和狄利克雷问题的偏微分方程方法，已通过首先由J. J. 科恩 [Koh] 解决的 $\bar{\partial}$ -诺伊曼（Neumann）问题，被推广到多复变解析函数。这导致了对多复变解析函数结构的广泛分析，通过将此类问题归结为亚椭圆边值问题。

当我们转向非线性方程时，最引人注目的是极小曲面的普拉托（Plateau）问题；它涉及寻找张成 $\mathbb{R}^3$ 中给定轮廓的具有最小面积的曲面。在非参数形式下，这样的曲面由一个满足极小曲面方程的函数 u 描述：

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{(1 + |\nabla u|^2)^{1/2}} \right) = 0 \quad (21)$$

这是面积泛函

$$\int_{\Omega} (1 + |\nabla u|^2)^{1/2} dx$$

的欧拉-拉格朗日方程。

方程（21）是非线性的，但J. 道格拉斯（J. Douglas）[Do] 于1931年成功解决普拉托问题使用了问题的“线性化”，即利用解析函数理论。这是一个过程的例子，当它有效时，可能取得戏剧性的结果：即一个特设的机制，通常是巧妙的形式，用于将非线性问题转化为线性问题。第二个例子是克鲁斯卡尔及其合作者使用线性散射理论将KdV方程的研究归结为薛定谔算子的谱性质（见第20节）。第三个突出的例子是阿蒂亚和沃德（Ward）在某些情况下利用彭罗斯（Penrose）的扭量理论，对杨-米尔斯方程的瞬子理论进行的线性化。在大多数情况下，似乎不可能将各种几何或物理背景下出现的非线性方程约化为线性问题。因此，必须应用非线性理论的全力，伴随着所有的技术困难，例如先验估计和精细的分析不等式。让我们简要描述一些几何中出现的最突出的非线性偏微分方程：

（1） n 维极小曲面方程（21），结合几何测度论和偏微分方程的技术，由众多作者研究，包括费德雷尔、弗莱明（Fleming）、赖芬伯格（Reifenberg）、德乔吉、邦别里（Bombieri）、朱斯蒂、M. 米兰达、芬恩（Finn）、J. 尼切（J. Nitsche）、詹金斯（Jenkins）、塞林、阿尔姆格伦、阿拉德（Allard）、西蒙斯（Simons）等。从偏微分方程的观点看，极小曲面理论的一个中心结果断言，极小曲面方程（21）在整个 $\mathbb{R}^n$ 上的解（即整解）在 $n \leq 7$ 时是线性的。这在 $n = 2$ 时首先由S. 伯恩斯坦于1916年建立。一个著名的反例由邦别里、德乔吉和朱斯蒂 [B-D-G] 于1969年在 $\mathbb{R}^8$ 中构造。通过爆破分析，一个重要的推论是极小超曲面在维数 ≤ 7 时的正则性，以及在高维时奇异集维数的估计（其豪斯多夫维数不能超过 $n - 8$ ）。感兴趣的读者可以查阅E. 朱斯蒂 [Gi]、V. 迪尔克斯（V. Dierkes）、S. 希尔德布兰特、A. 屈斯特（A. Küster）和O. 沃拉布（O. Wohlrab）[D-H-K-W] 以及J. 尼切 [Nit] 的著作。

(2) 山边 (Yamabe) 方程。1960年, 山边声称证明了对于维度 $n \geq 3$ 的紧黎曼流形 (M, g) , 存在一个度量 g' , 共形于原始度量 g , 使得标量曲率为常数。这等价于寻找一个正函数 u 满足非线性椭圆方程

$$-4 \frac{(n-1)}{(n-2)} \Delta_g u + Ru = Ku^{(n+2)/(n-2)} \quad (22)$$

其中 R 是度量 g 的标量曲率, K 是常数。

正如 N. 特鲁丁格 (N. Trudinger) 指出的, 原始论证包含一个主要漏洞, 吸引了大量关注。正面结果由 T. 奥宾 (T. Aubin) 于 1975 年对 $n \geq 6$ 获得 (见 [Au]), 广泛使用了索伯列夫空间理论 (见第 12 节) 和索伯列夫嵌入中的最佳常数。最重要的遗漏情况由 R. 舍恩 (R. Schoen) [Sco] 于 1984 年借助由舍恩和 S. T. 丘成桐建立的正质量猜想处理。

山边问题的一个更一般形式, 处理方程 (22) 中 $K = K(x)$ 是函数的情况, 自 20 世纪 70 年代中期以来被众多作者研究, 例如卡兹丹 (Kazdan) 和华纳 (Warner)、埃斯科瓦尔 (Escobar) 和舍恩、布尔甘和埃津 (Ezin)、巴里 (Bahri) 和科龙、S. Y. 张 (S. Y. Chang) 和 P. 杨等。

这类问题特别有趣, 因为它可以表述为索伯列夫空间 H^1 上的变分问题, 其泛函 Φ 不满足帕莱斯-斯梅尔条件 (C) (见第 21 节); 它是索伯列夫嵌入的临界情况, 这可能造成存在的障碍, 正如波霍扎耶夫 (Pohozaev) [Poh] 首次指出的。这种由尺度和共形不变性引起的紧性缺乏, 与萨克斯 (Sacks) 和乌伦贝克 [Sa-Uh] 于 1981 年最初识别的“冒泡” (bubbling) 现象相关。如果帕莱斯-斯梅尔条件不成立, 相应的函数会集中在有限个点上。此类序列已被仔细分析, 参见例如布列兹和尼伦伯格 [B-N]、布列兹和科龙 [Br-Co] 以及斯特鲁韦 [St1,2]。为了绕过紧性的缺乏并应用变分技术, 如莫尔斯理论, 巴里和科龙 [Ba-Co] 被引向一个新工具: 无穷远处的临界点。

(3) 复蒙日-安培方程具有与实蒙日-安培方程相同的形式:

$$\det \left(g_{i\bar{j}} + \frac{\partial^2 u}{\partial z_i \partial \bar{z}_j} \right) = e^{F(\cdot, u)} \det(g_{i\bar{j}}) \quad (M \Omega \text{fi})$$

其中 M 是一个具有凯勒度量 $\sum g_{i\bar{j}} dz_i \otimes d\bar{z}_j$ 的紧复流形, u 是一个实值未知函数, F 是 $M \times \mathbb{R}$ 上的给定函数。这个方程出现在卡拉比 (Calabi) 猜想的研究中, 该猜想断言每个代表第一陈类 $C_1(M)$ 的形式是 M 上某个凯勒度量的里奇 (Ricci) 形式。卡拉比猜想在 20 世纪 70 年代中期由 S. T. 丘成桐在第一陈类消失的情况下建立, 并由奥宾和丘成桐在第一陈类为负的情况下独立建立; 见 [Au] 和 [Ya]。丘成桐的方法使用了卡拉比和波戈列洛夫早期为实蒙日-安培方程发展的思想。另一方面, 丘成桐的方法极大地刺激了实蒙日-安培方程研究的完成 (见第 23 节)。一个复蒙日-安培方程也出现在费弗曼 (Fefferman) [Fe] 关于多复变伯格曼 (Bergman) 核的工作中。另见哈密顿 [Ham2] 关于里奇流的工作。

(4) 杨-米尔斯方程对应于杨-米尔斯泛函的欧拉-拉格朗日方程

$$YM(A) = \int_M |F_A|^2 d\text{vol}$$

其中 $F_A = dA + A \wedge A$ 是联络 A 的曲率。从变分法的角度看，当 $\dim M = 4$ 时，这又是一个紧性临界情况（因为索伯列夫嵌入 $H^1 \subset L^4$ ）。该方程在杨振宁和米尔斯于1954年提出的基本粒子描述中具有重要意义。它也在唐纳森（Donaldson）对四维流形的研究中找到了卓越的应用。

杨-米尔斯方程以及更一般的规范理论自20世纪70年代中期以来被包括M. 阿蒂亚、S. K. 唐纳森、C. 陶布斯（C. Taubes）、K. 乌伦贝克、E. 威滕（E. Witten）、N. 塞伯格（N. Seiberg）等许多人在内的众多人士广泛研究。

25 偏微分方程解的数值计算：数值分析与计算科学

自第二次世界大战以来，偏微分方程在物理科学和工程中的应用中最重要且引人注目的现象之一是高速数字计算的影响。尽管该领域一些先驱和先知（包括J. 冯·诺依曼（J. von Neumann））做出了极其乐观的预测，但这并未被证明是该领域所有问题的万灵药。然而，它彻底改变了应用数学实践的结构，并引发了新问题和新视角。在某些情况下，例如气象学（冯·诺依曼在该领域预见了数字计算机最重大的理论后果），全球气象预测的实践已融入双重任务：在全球范围内收集大气数据，并使用可用的最精密的超级计算机进行分析。另一方面，基于情况内在的混沌结构（如首次应用于该领域的混沌理论，由E. 洛伦茨提出），越来越清楚地认识到，原则上存在对长期预测的内在限制，这些限制不能简单地通过大规模计算能力来克服。

在实践层面，几乎所有的偏微分方程都通过计算手段进行研究。此类研究采取两种形式，在实践中有些不一致。第一种也是较窄的形式是经典数值分析，它是分析应用数学的一个分支，基于相对严格的论证获得带误差界的结果。它使用有限维函数空间，并依赖于在有限维背景下求解近似问题。另一种实践模式，在更广泛的规模上使用，通常被称为计算科学。在这种方法中，人们为给定方程建立简化的计算模型，并在简化情况下计算解，而不试图获得此过程数学有效性的严格控制。其合理性在于结果的现象学，尽管这常常引起关于计算过程有效性的模糊性和争议，特别是在难以从理论角度分析的情况下，例如湍流。

总而言之，情况是发展了一个极其强大的工具来获得各种应用背景中出现的偏微分方程的具体结果，但该工具本身在其应用中创造了未来需要解决的非常困难的问题。新情况的一个补偿特征是使用计算作为产生分析论证猜想的实验工具，并将数值模拟作为严格处理建议的来源进行研究。因此，正如所有科学领域一样，理论、实验和计算的方法论三位一体必须结合起来，才能对最困难和最基本的问题进行充分的研究。